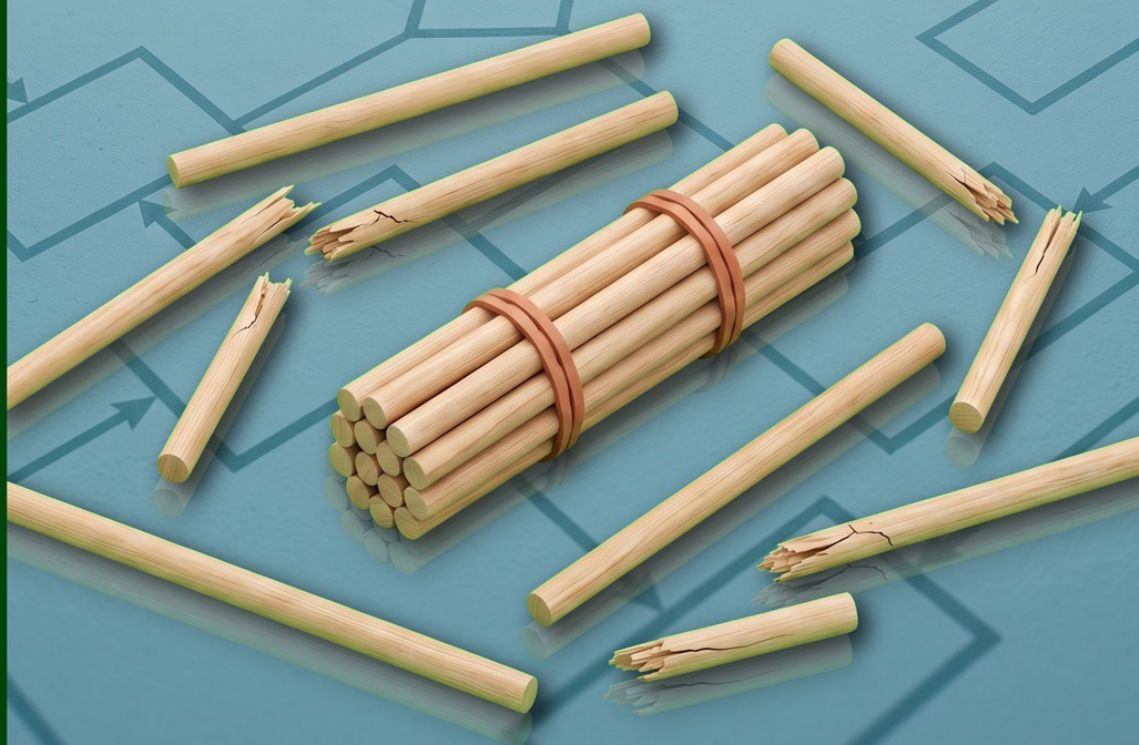


Antonio Ferrão Neto

A METÁFORA DA BOLHOLÂNDIA

UMA ABORDAGEM PROTOCIÊNCIA

Apêndices: Fundamentos e Hipóteses



Volume II

 **ImpNet**

A METÁFORA DA
BOLHOLÂNDIA
UMA ABORDAGEM PROTOCIENTÍFICA

Antonio Ferrão Neto

VOLUME II

Apêndices: Fundamentos e Hipóteses



© 2026 Antonio Ferrão Neto

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, por qualquer forma ou meio — eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro —, sem a autorização prévia e por escrito do autor, ressalvadas as hipóteses legais de uso livre, entre elas a citação em trabalhos acadêmicos, com indicação da fonte, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.610/98.

Exceção — material sob licença aberta. As **figuras**, as **listagens de código** e as **imagens de capa dos três volumes** não estão abrangidas pela reserva acima: são disponibilizadas sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional** (CC BY 4.0) e podem ser reproduzidas, adaptadas e usadas livremente, inclusive para fins comerciais, mediante citação da fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto. As figuras e listagens podem ser baixadas pelos QR codes nas legendas ou diretamente em
<<https://www.impnet.com.br/bolholandia/pt/>>.

Editado conforme modelo LaTeX da ABNT

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ferrão Neto, Antonio

A metáfora da Bolholândia : uma abordagem
protocientífica : apêndices : fundamentos e
hipóteses / Antonio Ferrão Neto. -- São Bernardo do
Campo, SP : ImpNet, 2026. -- (A metáfora da
Bolholândia ; 2)

ISBN 978-65-977067-2-3

1. Biologia molecular 2. Ciência - Filosofia
3. Equações diferenciais 4. Epistemologia
5. Hipótese 6. Mecânica quântica I. Título.
II. Série.

26-403266.0

CDD-501

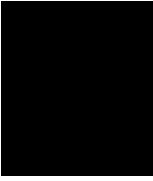
Índices para catálogo sistemático:

1. Ciências : Filosofia 501

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

APÊNDICE

A



O método científico e a protociência

A ciência não é apenas lógica; é também história e tradição.

— THOMAS KUHN

*A metodologia científica é rica em diversidade e não se
reduz a uma única regra.*

— PAUL FEYERABEND

PODEMOS entender ciência como o esforço coletivo de construir explicações racionais, testáveis e revisáveis sobre a realidade, com o objetivo de compreender, prever e transformar o mundo.

1. Por que dois apêndices sobre método e hipóteses?

A apresentação do método científico e dos tipos de hipóteses com nível de detalhe pouco usual em obras técnicas deve-se a três objetivos articulados:

1. **Tornar cristalino o posicionamento da obra como protocientífica** em relação ao *status quo* da ciência estabelecida, evitando que hipóteses fracas legítimas sejam confundidas com afirmações científicas consolidadas — ou, no extremo oposto, com pseudociência disfarçada.
2. **Estabelecer critérios públicos e auditáveis de admissibilidade**, de modo que cada hipótese protocientífica apresentada nos demais capítulos possa ser avaliada criticamente segundo regras explícitas, e não pela simples autoridade do autor. Esses critérios são desenvolvidos no Apêndice B, Seção B.2 (**Cr1–Cr5**, individuais) e Seção B.3 (**Cf1–Cf8**, coletivos).
3. **Destacar a importância da publicação de hipóteses ainda não confirmadas e de hipóteses falseadas**, hoje sub-representadas na literatura científica formal (ver Seção A.18.1 deste apêndice e seguintes).

Roteiro sugerido de leitura.

- Apêndice A (**Método Científico**): contextualiza a posição da obra dentro do fluxograma clássico do método — especificamente, no estágio de *enunciar hipóteses*.
- Apêndice B (**Tipos de Hipóteses**): apresenta a taxonomia, os critérios de admissibilidade individual (**Cr**) e os de fortalecimento coletivo (**Cf**).
- Apêndice AH (Vol. III) (**Mapeamento de Hipóteses**): aplica os critérios às 46 hipóteses do livro, agrupando-as em seis clusters mutuamente reforçadores.

O leitor que desejar avaliar a obra em seus próprios termos pode considerar esses três apêndices como o *aparato metodológico* que torna o restante do livro auditável — não apenas legível.

Apesar de sua aparente simplicidade, essa definição é apenas um ponto de partida. Filósofos como Alan Chalmers lembram que o termo “científico” é usado para conferir a uma afirmação ou teoria um mérito especial de confiabilidade, mas que não existe consenso sobre qual é, de fato, o método ou o critério que justifica essa confiabilidade (CHALMERS, 1993). Assim, compreender o que é ciência e como ela se distingue de outras formas de conhecimento exige examinar concepções históricas e filosóficas diversas, como o *indutivismo*, o *falsificacionismo* e as visões de Kuhn, Lakatos e Feyerabend.

Nos tópicos seguintes, discutiremos essas concepções, destacando suas contribuições e limitações, de modo a construir uma visão crítica sobre o chamado “método científico”. Como argumentou Locke, erros dogmáticos — cognitivos e

institucionais — impedem que uma investigação se mantenha aberta à crítica e à experiência (Seção A.3).

A.1 Tradição, terminologia e estrutura: quando o nome não é a coisa

Se a ciência é também história e tradição, como observou Kuhn, então sua linguagem não pode ser considerada neutra ou atemporal. Termos, rótulos e epônimos são produtos de trajetórias culturais, instituições educacionais e sistemas de avaliação. Esse fato, aparentemente periférico, possui implicações epistemológicas relevantes.

Estrutura versus designação

Uma estrutura científica — um conjunto coerente de relações que descreve algum aspecto da realidade — não se identifica com o nome que a designa. A estrutura possui coerência interna, poder explicativo e consequências observáveis; o nome é contingente. Fórmulas, leis e princípios podem receber rótulos distintos em diferentes tradições nacionais, pedagógicas ou linguísticas, sem que isso altere em nada o seu conteúdo. O mesmo objeto matemático ou físico pode ser ensinado sob nomes diversos: a estrutura é invariável, mas a designação é um produto histórico.

A repetição institucional, contudo, transforma uma escolha terminológica em padrão cultural consolidado. Em psicologia, esse mecanismo é chamado de *efeito da ilusão de verdade* (*illusory truth effect*) (HASHER; GOLDSTEIN; TOPPINO, 1977):¹ a repetição de uma afirmação aumenta a percepção de que ela é verdadeira, independentemente de seu valor de verdade.

Revisabilidade da terminologia

A terminologia científica é, ela própria, revisável — assim como as teorias que ela designa. Quando novas evidências históricas ou novas convenções da comunidade científica o exigem, nomes consagrados podem ser oficialmente alterados, sem que isso represente qualquer mudança na estrutura subjacente. Um exemplo notável

¹ Há uma frase erroneamente atribuída a Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do Terceiro Reich: “Repita uma mentira mil vezes e ela se tornará verdade”. Conforme demonstrou Bytwerk (2006), não há registro dessa frase nos escritos ou discursos do ministro; a citação parece ter surgido na internet anglófona sem fonte primária e se disseminado por repetição acrítica, chegando até a periódicos revisados por pares (O'BRIEN, 2010). A ironia é que a própria citação apócrifa comprova, por sua difusão, o mecanismo psicológico que pretende descrever.

é o da Lei de Hubble, oficialmente renomeada *Lei de Hubble–Lemaître* pela União Astronômica Internacional em 2018 (International Astronomical Union, 2018), em reconhecimento à contribuição prévia de Georges Lemaître à formulação da relação entre velocidade de recessão e distância das galáxias. A relação física permaneceu idêntica; apenas o rótulo foi corrigido. A própria comunidade reconhece, ao fazê-lo, que o nome é um artefato cultural sobreposto à estrutura, e não parte dela.

Consequência epistemológica

Confundir o nome com a estrutura que ele designa é cometer um *erro categorial*: atribuir estatuto ontológico a um marcador cultural. A maturidade epistemológica exige distinguir três planos:

1. **convenções linguísticas** — os rótulos, sempre contingentes;
2. **tradições pedagógicas** — as ênfases nacionais ou escolares na atribuição de autoria;
3. **estruturas invariantes** — aquilo que a teoria efetivamente descreve sobre o mundo.

O rótulo é histórico; a estrutura é, por hipótese, independente da história que a nomeou. Essa distinção, longe de ser meramente terminológica, é também comunicacional: quando a linguagem científica é transportada para contextos didáticos, populares ou ficcionais, a distância entre nome e estrutura tende a aumentar — e com ela, o risco de que o leitor confunda uma com a outra.

A.2 Hipótese sobre inteligência, esforço cognitivo e preferência por *hard Sci-fi*: formulação e plano de teste

Apresenta-se, nesta seção, um exemplo de aplicação do método científico a partir de uma hipótese intuitiva: **a possível existência de correlação entre desempenho cognitivo (frequentemente resumido sob o rótulo de “inteligência”) e preferência por narrativas classificadas como *Hard Sci-Fi***. Trata-se de uma proposição especulativa que exige definição operacional rigorosa, coleta sistemática de dados e análise estatística apropriada antes de qualquer afirmação conclusiva.

A.2.1 Motivação e relevância prática

Produções de *Hard Sci-Fi* tendem a apresentar custos elevados e maior risco comercial, em razão de fatores como:

- **Orçamento de CGI e efeitos visuais:** a representação de cenários tecnicamente plausíveis e visualmente sofisticados implica alto investimento.²
- **Roteirização especializada:** a manutenção de consistência científica interna demanda pesquisa, consultoria e elaboração técnica.
- **Exigência de atenção sustentada:** narrativas com alta densidade conceitual podem competir desfavoravelmente com hábitos de consumo fragmentados e multitarefa.

Diversas produções com pretensões mais técnicas ou cientificamente estruturadas foram encerradas após desempenho comercial aquém do esperado, frequentemente associado a baixo retorno sobre investimento (ROI). Entre exemplos frequentemente citados em debates públicos sobre audiência e viabilidade econômica estão: *Debris*, *Counterpart*, *The Peripheral*, *Constellation*, *Scavengers Reign*, *Raised by Wolves*, *Westworld*, *Almost Human* e *Stargate Universe*.

Em contraste, produções que privilegiam mitologia, carisma de personagens ou soluções narrativas menos comprometidas com consistência físico-científica frequentemente alcançam maior audiência de massa. Exemplos discutidos nesse contexto incluem *Star Wars*, *Doctor Who*, *Manifest*, *Star Trek: Discovery*, *La Brea*, *Outlander* e *Lost*.

A questão científica relevante não envolve juízo estético, mas a investigação de possíveis determinantes cognitivos mensuráveis associados a preferências narrativas.

A.2.2 Formulação da hipótese

Hipótese principal (H1).

Existe correlação positiva entre desempenho em medidas padronizadas de habilidade cognitiva e preferência por *Hard Sci-Fi*.

Hipótese nula (H0).

Não existe correlação estatisticamente significativa entre desempenho cognitivo e preferência por *Hard Sci-Fi*, após controle de variáveis de confusão relevantes.

² CGI, do inglês *computer-generated imagery*: imagens geradas por computador.

Hipóteses rivais.

- H2: A associação observada é mediada por traços como curiosidade intelectual, necessidade de cognição ou interesse por sistemas complexos.
- H3: A variável determinante é formação técnica ou acadêmica em ciência, tecnologia, engenharia e matemática³, não habilidade cognitiva geral.
- H4: Preferências refletem fatores culturais, identitários ou de socialização, independentes de desempenho cognitivo.

A numeração H2–H4 é local a este exemplo: designa explicações causais concorrentes, e não hipóteses alternativas no sentido do teste $H_0 \times H_1$. O par canônico permanece o usual — H_0 é a hipótese nula e H_1 , a alternativa que o estudo pretende sustentar.

A.2.3 Definições operacionais

Desempenho cognitivo.

Evita-se reduzir o conceito de inteligência a um único escore. Propõem-se proxies mensuráveis:

- teste de raciocínio abstrato (por exemplo, matrizes progressivas);
- medida de reflexão cognitiva (CRT⁴ ou equivalente);
- teste breve de habilidade verbal;
- escolaridade e área de formação como variáveis de controle.

Preferência por *hard Sci-fi*.

A preferência deve ser avaliada por múltiplos indicadores:

- escalas de autorrelato sobre gêneros preferidos;
- tarefas de escolha forçada entre sinopses com diferentes graus de consistência científica;

³ Do inglês *background STEM*, de *Science, Technology, Engineering, and Mathematics*.

⁴ Do inglês *Cognitive Reflection Test*.

- medidas comportamentais (retenção, conclusão de temporada, abandono);
- escala de tolerância a inconsistências físicas ou narrativas.

A.2.4 Predições testáveis

Caso H1 seja verdadeira, espera-se observar:

1. correlação positiva entre proxies cognitivos e preferência declarada por *Hard Sci-Fi*;
2. maior retenção em narrativas de alta demanda cognitiva entre indivíduos com maior desempenho cognitivo;
3. manutenção parcial do efeito após controle de idade, sexo, escolaridade, renda, consumo de mídia e traços de personalidade.

Caso hipóteses mediadoras sejam mais adequadas, espera-se que:

1. o efeito de desempenho cognitivo diminua substancialmente quando incluídos mediadores como necessidade de cognição;
2. haja interação significativa entre desempenho cognitivo e formação técnica.

A.2.5 Plano de pesquisa

Propõe-se um programa composto por três estudos complementares.

A.2.5.1 Estudo 1: levantamento correlacional

Amostra.

Amostra ampla e heterogênea, com controle de viés de seleção.

Instrumentos.

- testes cognitivos breves;
- escalas de preferência por gêneros;
- medidas de abertura à experiência (com distinção entre aspectos estéticos e intelectuais);

- necessidade de cognição e curiosidade;
- variáveis sociodemográficas.

Análise.

Correlação simples, regressão múltipla, modelos de mediação e testes de interação.

A.2.5.2 Estudo 2: experimento controlado

Desenvolvimento de narrativas equivalentes em personagens, conflito e duração, variando apenas o grau de consistência científica.

Medidas.

- escolha preferida;
- tempo de exposição;
- compreensão objetiva;
- intenção de continuidade.

Análise.

Modelos logísticos e regressões hierárquicas para estimar probabilidade de escolha da versão mais tecnicamente consistente em função de desempenho cognitivo.

A.2.5.3 Estudo 3: análise ecológica de retenção

Coleta de dados comportamentais reais (retenção, abandono, conclusão) em plataformas ou por meio de diário digital voluntário, integrados a medidas cognitivas em subamostra.

Análise.

Modelos de sobrevivência (tempo até abandono) e segmentação por perfis cognitivos.

A.2.6 Implicações para ROI e segmentação

Caso a associação seja confirmada, implicações possíveis incluem:

- segmentação mais precisa de público;
- estratégias de marketing direcionadas;
- ajuste de expectativa de audiência para nichos específicos;
- reavaliação de métricas de sucesso, priorizando retenção e valor de longo prazo.

Caso a hipótese não seja confirmada, os resultados ainda seriam informativos, sugerindo que fatores como marketing, competição, saturação de catálogo ou preferências estéticas independentes de cognição explicam melhor o desempenho comercial.

A.2.7 Cuidados metodológicos

- Correlação não implica causalidade.
- Necessidade de controle rigoroso de confundidores.
- Definição explícita e graduada de *Hard Sci-Fi*.
- Evitar interpretações hierárquicas ou valorativas dos resultados.
- Transparência, pré-registro e replicação independente.

A.2.8 Conclusão metodológica

A hipótese de correlação entre desempenho cognitivo e preferência por *Hard Sci-Fi* constitui exemplo adequado de transformação de uma intuição em proposição empiricamente testável. A aplicação disciplinada do método científico permite que tal hipótese seja confirmada, refinada ou refutada com base em dados, evitando conclusões apressadas e promovendo análise fundamentada.

A.3 O dogmatismo religioso como obstáculo cognitivo e a separação entre fé e ciência em John Locke

A fé e a razão são as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Sem o equilíbrio de ambas, o voo é impossível: apenas com a fé, gira-se em círculos sob o fanatismo; apenas com a razão, despenca-se no materialismo frio que desconsidera a ética e o sentido da vida.

— Inspirado em JOÃO PAULO II, *Encíclica Fides et Ratio*

John Locke argumentou que o dogmatismo religioso não é apenas um traço moral indesejável, mas um **erro cognitivo e político** que compromete a investigação racional e a convivência social. Em *Ensaio sobre o entendimento humano* (LOCKE, 2024)⁵, especialmente no Livro IV, Locke dedicou um capítulo ao conceito de *entusiasmo*, entendido como a aceitação de crenças sem base empírica, sustentadas apenas pela convicção subjetiva de uma suposta revelação interna. Para ele, a certeza não examinada mina a razão, impede o diálogo crítico e fomenta a intolerância intelectual.

Locke classificou esse “vício” em três eixos principais. Primeiro, o **entusiasmo religioso** (*fanatismo*) — a crença assumida sem evidências sensoriais ou argumentativas, baseada na alegação de inspiração divina direta. Segundo, o **preconceito reforçado pela autoridade cega** — a tendência de aceitar princípios apenas porque foram transmitidos pela família, pela igreja ou por instituições de prestígio, sem escrutínio pessoal. Terceiro, a **instrumentalização política da fé** quando ocorre a mistura entre igreja e Estado, como discutido em *A Letter Concerning Toleration* (LOCKE, 1689), obra na qual Locke sustentou que a igreja é uma associação **voluntária**, e que o uso da força estatal para impor crenças ou “salvar almas” é logicamente incoerente, pois a coerção não produz convicção genuína nem conhecimento verificável.

Ao rejeitar a noção de ideias inatas (*tabula rasa*⁶ como condição inicial da mente), Locke enfraqueceu a base epistemológica que historicamente sustentava dogmas não questionáveis. Para ele, o **critério de cientificidade** deve residir em proposições

⁵ Tradução do original *An Essay Concerning Human Understanding* (LOCKE, 1690).

⁶ A expressão latina *tabula rasa* significa literalmente “tábua em branco”. A metáfora vem das antigas tábuas cobertas de cera usadas para escrever: ao alisar a cera, a superfície voltava a ficar lisa e pronta para novas inscrições. John Locke utilizou essa imagem para defender a ideia de que a mente humana não nasce com ideias prontas ou inatas, mas começa como uma página vazia que vai sendo “escrita” gradualmente pelas experiências sensoriais e pelo aprendizado ao longo da vida.

que derivam da experiência, são revisáveis pela razão e permanecem abertas à contestação — o que é incompatível com qualquer forma de certeza não testável imposta como verdade natural.

Essa distinção lockeana tem implicações diretas para o método científico contemporâneo: a ciência deve tratar apenas de fenômenos naturais acessíveis aos sentidos e à verificação intersubjetiva, mantendo-se **não dogmática** por princípio. A fé e a religião, embora legítimas como sociedades livres e como experiências individuais, não podem funcionar como critério de demarcação científica nem como autoridade epistêmica em explicações sobre o mundo físico ou biológico quando não são passíveis de teste ou refutação empírica.

No Quadro 2, o contraste lockeano é sintetizado em eixos comparativos úteis para a demarcação crítica.

Assim, o combate de Locke ao dogmatismo é melhor descrito como um **antídoto epistemológico**: um compromisso com a experiência, com a razão crítica e com a separação funcional entre instituições de crença e instituições de investigação natural. Esse princípio não elimina a fé do espaço social, mas a impede de contaminar a demarcação do que é considerado ciência, garantindo que a atividade científica preserve seu atributo mais essencial: a **abertura permanente à revisão e à refutação**.

2. Eixos de combate lockeano ao dogmatismo e sua relevância para a ciência

- **Origem do conhecimento:** deriva da experiência sensorial, não de autoridades infalíveis.
- **Razão e diálogo:** crenças e teorias devem aceitar crítica lógica e verificação independente.
- **Voluntariedade institucional:** igrejas são associações livres; Estados regulam ordem pública, não convicções metafísicas.
- **Demarcação:** apenas proposições testáveis e revisáveis podem integrar o corpo formal da ciência.

A.4 Correntes filosóficas sobre o método científico

A.4.1 Indutivismo

O indutivismo é uma concepção tradicional segundo a qual o conhecimento científico deriva diretamente da observação cuidadosa e sistemática dos fenômenos. A ideia central é que, a partir de um grande número de observações particulares,

pode-se generalizar leis universais. Por exemplo, ao observarmos repetidas vezes que os metais se expandem quando aquecidos, poderíamos concluir que todos os metais se expandem com o calor. Embora intuitivo e atraente, esse modelo apresenta limitações sérias: não existe um critério lógico seguro que justifique a passagem do particular para o universal, como já havia apontado Hume (HUME, 1748). Essa fragilidade foi amplamente retomada por filósofos modernos, como Popper e Chalmers (1993).

Um exemplo clássico desse problema é a crença de que “todos os cisnes são brancos”. A partir de inúmeras observações de cisnes brancos, o indutivismo poderia propor essa generalização como lei universal. No entanto, a simples descoberta de um único cisne negro seria suficiente para falsificar a hipótese, mostrando a fragilidade da indução e a força do critério popperiano de falseabilidade.

A.4.2 Falsificacionismo de Popper

Karl Popper propôs uma alternativa ao indutivismo, defendendo que a ciência não progride por confirmações sucessivas, mas pela tentativa de refutar hipóteses ousadas. Para ele, uma teoria científica deve ser formulada de modo que possa ser testada e, em princípio, falseada.

3. A ciência como escultura em argila

A ciência é uma escultura de argila em modelagem contínua: a corroboração experimental acrescenta massa e dá forma às hipóteses, enquanto o falsificacionismo remove excessos, corrige imperfeições e delimita os contornos do real ao eliminar tudo o que não corresponde à realidade. Ao longo desse processo, novos instrumentos, novos métodos e novas linguagens funcionam como as ferramentas do escultor, permitindo cortes mais precisos, adições mais ousadas e detalhes antes impossíveis, ampliando não apenas a obra, mas também a própria capacidade de esculpi-la.

O avanço científico ocorreria, então, pela eliminação das teorias falsas, permanecendo provisoriamente aquelas que resistem à crítica (POPPER, 1935; POPPER, 1963). Assim, a ciência é entendida como um processo dinâmico de conjecturas e refutações.

A dinâmica popperiana de construção e correção de teorias é sintetizada metaforicamente no Quadro 3, que compara o progresso científico a um trabalho contínuo de modelagem e remoção de erros.

O Quadro 4 mostra alguns exemplos clássicos do falsificacionismo popperiano.

4. Exemplos de falsificacionismo popperiano

- **Lei universal:** “Todos os cisnes são brancos.”
Refutação: A observação de um único cisne negro falsifica a lei.
- **Mecânica newtoniana:** Previsão do movimento planetário segundo as leis de Newton.
Limitação empírica: A anomalia da órbita de Mercúrio não pôde ser explicada pelo modelo newtoniano, sendo posteriormente descrita pela relatividade geral de Einstein.
- **Teoria da geração espontânea:** Vida surge de matéria inerte em condições comuns.
Refutação: Experimentos de Pasteur (1861) mostraram que microrganismos não aparecem sem contaminação externa.
- **Modelo de Ptolomeu:** A Terra no centro do universo (geocentrismo).
Superação histórica: As observações de Copérnico, Galileu e Kepler produziram previsões incompatíveis com o geocentrismo, consolidando o modelo heliocêntrico.
- **Física clássica:** A velocidade da luz depende do movimento do observador.
Refutação: Experimento de Michelson–Morley (1887) mostrou que a velocidade da luz é constante, preparando o caminho para a relatividade.
- **Teoria do flogisto:** A combustão ocorre pela liberação de uma substância chamada “flogisto”.
Refutação: Experimentos de Lavoisier (1770–1780) mostraram que a combustão envolve consumo de oxigênio, derrubando a teoria.

Além desses exemplos históricos, o falsificacionismo não é um evento excepcional, mas um mecanismo permanente do próprio fazer científico, no qual teorias e modelos são constantemente submetidos à crítica empírica e conceitual.

A.4.3 Kuhn e as revoluções científicas

Thomas Kuhn trouxe uma perspectiva histórica e sociológica para a filosofia da ciência. Em *A Estrutura das Revoluções Científicas*, ele argumenta que a ciência opera, na maior parte do tempo, em regime de “ciência normal”, resolvendo problemas dentro de um paradigma aceito. No entanto, períodos de crise podem levar a revoluções científicas, em que um paradigma é substituído por outro incompatível com o anterior (KUHN, 1962). A noção de incomensurabilidade entre paradigmas mostra que a mudança científica não é apenas um processo lógico, mas também envolve fatores históricos e sociais.

A.4.4 Lakatos e os programas de pesquisa

Imre Lakatos procurou combinar a visão crítica de Popper com a dimensão histórica destacada por Kuhn. Sua proposta dos *programas de pesquisa* distingue entre um “núcleo duro” de hipóteses fundamentais, que os cientistas procuram proteger, e um “cinturão protetor” de hipóteses auxiliares, que podem ser modificadas diante de anomalias. Um programa de pesquisa é considerado progressivo quando consegue prever novos fenômenos e degenerativo quando apenas acomoda fatos já conhecidos (LAKATOS, 1978). Essa concepção procura preservar a racionalidade da ciência, sem ignorar seu desenvolvimento histórico.

A.4.5 Feyerabend e o anarquismo metodológico

Paul Feyerabend levou a crítica a um nível radical ao defender o que chamou de “anarquismo metodológico”. Segundo ele, não há regras universais que governem a prática científica; qualquer tentativa de fixar um método único seria restritiva e até prejudicial ao avanço do conhecimento. Em sua famosa obra *Contra o Método*, Feyerabend argumenta que, ao longo da história, cientistas frequentemente quebraram regras metodológicas aceitas e que, muitas vezes, o progresso só foi possível justamente por causa dessas rupturas (FEYERABEND, 1975). Seu lema “vale tudo” (*anything goes*) expressa a convicção de que a diversidade de abordagens é uma força da ciência.

Tabela 1 – Comparação entre diferentes concepções de ciência

Corrente	Critério de cientificidade	Pontos fortes	Limitações / Críticas
Indutivismo	Generalização a partir da observação repetida.	Ênfase na experiência sensível; modelo intuitivo e acessível para iniciantes.	Problema da indução (Hume); ausência de justificativa lógica para a passagem do particular ao universal.
Popper (Falsificacionismo)	Testabilidade e falseabilidade das hipóteses.	Método crítico e dinâmico; promove teorias ousadas e rigorosamente testáveis.	Nem toda ciência é formulada em termos falseáveis; em alguns campos, a demarcação é menos clara.
Kuhn (Paradigmas e Revoluções)	Ciência normal regida por um paradigma; mudanças ocorrem em revoluções científicas.	Ênfase histórica e sociológica; explica rupturas profundas no conhecimento.	Conceito de incomensurabilidade dificulta a comparação entre paradigmas; acusado de relativismo.
Lakatos (Programas de Pesquisa)	Núcleo duro protegido por hipóteses auxiliares; avaliação pela progressividade do programa.	Integra dimensão histórica com racionalidade; oferece critério intermediário entre Popper e Kuhn.	Distinguir claramente entre programas progressivos e degenerativos pode ser subjetivo.
Feyerabend (Anarquismo Metodológico)	Ausência de regras fixas; “vale tudo” como princípio.	Valoriza a pluralidade de métodos e a criatividade científica; mostra que transgressões podem gerar avanços.	Considerado excessivamente relativista; ameaça dissolver fronteiras entre ciência e não-ciência.

A.5 O método científico clássico

O método científico é frequentemente representado como uma sequência de passos que permitem transformar observações em teorias, por meio de hipóteses testáveis. Na Figura 1, está representado um fluxograma didático que mostra como esses passos são articulados.

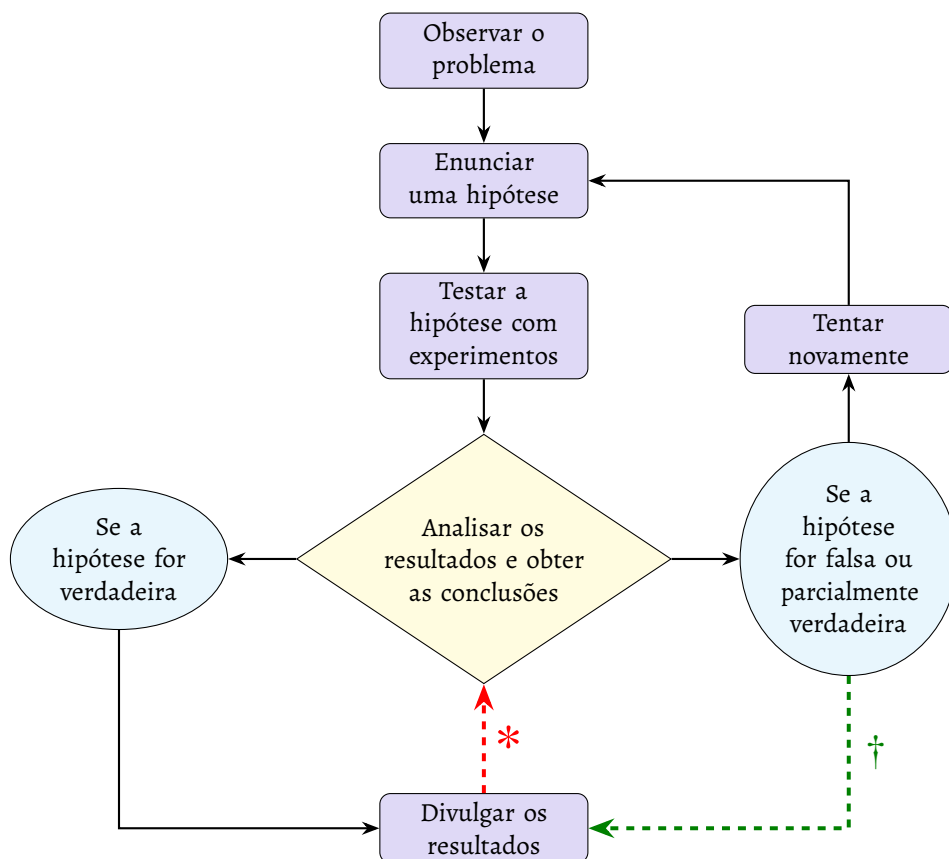


Figura 1 – Fluxograma representando os passos do método científico clássico. Uma teoria é constantemente testada e pode ser falseada a qualquer momento ou não (*). Muitas vezes as hipóteses falsas não são divulgadas, mas deveriam (+).



Para que uma hipótese seja considerada científica, ela deve poder ser testada e, em princípio, falseada. Esse processo de testagem contínua gera o que chamamos de **teoria**: um corpo organizado de explicações que sobreviveu à crítica e às tentativas de refutação.

Uma teoria é constantemente testada e pode ser falseada a qualquer momento. Por essa razão, costuma-se dizer que a ciência é feita de “verdades provisórias”: mesmo que uma teoria nunca seja falseada, sempre existirá a possibilidade de que venha a sê-lo no futuro.

É importante destacar que, embora o fluxograma apresente o método científico como uma sequência linear de etapas — observação, formulação de hipóteses, experimentação, análise e divulgação —, na prática o processo científico é mais dinâmico, não linear e sujeito a revisões constantes. Fatores históricos, sociais e culturais também exercem influência no modo como a ciência é de fato produzida.

A.6 A posição deste livro no fluxograma do método científico

Como vimos, o fluxograma do método científico representa o caminho que vai da observação até a consolidação de teorias. Este livro se situa de modo específico nesse processo: no ponto **“Enunciar uma hipótese”**.

É precisamente nesse momento que se encontra a chamada **protociência**: o estágio inicial em que ideias, modelos e conjecturas ainda não foram testados exaustivamente, mas possuem potencial para orientar pesquisas futuras.

Todo o esforço aqui desenvolvido pode ser entendido como um exercício de *protociência*: o momento de levantar hipóteses fundamentadas, mas ainda não validadas experimentalmente. Essas hipóteses são apresentadas, discutidas e relacionadas a conhecimentos já estabelecidos, com a clara consciência de que se trata de conjecturas que aguardam futura testagem.

O Apêndice B apresenta uma discussão mais detalhada sobre as diferentes formas de hipóteses.

Assim, este livro ocupa deliberadamente a fase inicial do método científico, em que a criatividade, a imaginação e a formulação de modelos ousados assumem papel central na construção do conhecimento.

A.7 A reputação na ciência

A reputação é um ativo intangível fundamental no meio científico. Funciona como um *capital simbólico* que dá credibilidade ao pesquisador, influencia colaborações, decisões de financiamento e até a aceitação de ideias em congressos e periódicos.

A.7.1 Fontes principais de reputação

- **Currículo acadêmico e profissional:** publicações em periódicos de alto impacto; artigos com muitas citações (índice h, fator de impacto); experiência em centros renomados; palestras convidadas em conferências internacionais.
- **Produção científica consistente:** contribuições originais e relevantes; continuidade de uma linha sólida de pesquisa; abertura de novos campos de investigação ou resolução de problemas importantes.
- **Reconhecimento pelos pares:** avaliações positivas em revisões; prêmios e distinções; convites para comitês editoriais; colaborações em redes internacionais.
- **Integridade e postura ética:** respeito às normas éticas (evitar plágio, fabricação de dados e conflitos de interesse); transparência e reprodutibilidade; responsabilidade com alunos e colaboradores.
- **Impacto social e científico:** aplicações práticas das descobertas; contribuição para políticas públicas e inovação; divulgação científica e participação responsável em debates.

A.8 O efeito Sagan e as contradições institucionais da divulgação científica

A maior parte das pesquisas é financiada pelos contribuintes, e eles têm o direito de saber o que está sendo feito com o seu dinheiro.

— AINISSA RAMIREZ, (RAMIREZ, 2020)

O chamado *Efeito Sagan* designa o preconceito segundo o qual cientistas muito visíveis na mídia seriam, por isso mesmo, pesquisadores menos sérios ou menos produtivos. O termo remete ao astrônomo Carl Sagan, cuja ampla atuação em divulgação científica — por meio de séries televisivas, livros para o público geral e entrevistas em jornais — acabou lhe rendendo certa desconfiança entre colegas acadêmicos. Apesar de suas credenciais científicas sólidas, Sagan foi preterido em cargos e chegou a ter sua indicação para a *National Academy of Sciences* rejeitada em 1992, episódio que passou a simbolizar o estigma contra cientistas populares.⁷

⁷ Sobre o contexto histórico e a recepção do trabalho de Carl Sagan, ver Martinez-Conde (2016) e Marsh (2019).

O Efeito Sagan manifesta-se como um tipo de sanção simbólica. À medida que um pesquisador passa a falar com o público, escrever livros acessíveis ou aparecer em meios de comunicação, cresce entre alguns pares a suspeita de que estaria “se autopromovendo” ou “abandonando o rigor científico”. Essa percepção é reforçada por uma cultura acadêmica que valoriza mais a produtividade mensurável — artigos, citações e índices bibliométricos — do que a capacidade de traduzir o conhecimento científico para a sociedade.

Estudos empíricos, no entanto, mostram que essa crença é infundada. Pesquisas sobre o perfil de cientistas engajados em divulgação indicam que eles tendem a publicar tanto quanto os colegas menos visíveis e, em alguns casos, até mais.⁸ O prejuízo, portanto, não se dá na produção científica, mas na reputação acadêmica — isto é, na forma como a comunidade interpreta a exposição pública do cientista.

A.8.1 As sanções informais e as contradições institucionais

Pesquisas qualitativas recentes apontam que a divulgação científica ainda é permeada por contradições institucionais. Universidades e agências de fomento incentivam formalmente o engajamento público, mas mantêm sistemas de avaliação que pouco reconhecem esse tipo de atividade. Na prática, muitos pesquisadores sentem-se desestimulados a participar de ações de comunicação, temendo consequências negativas para suas carreiras.

Em um estudo conduzido por Calice et al. (2022), professores de uma universidade norte-americana relataram que, embora a instituição proclame apoiar a divulgação, o sistema de progressão funcional continua a privilegiar publicações em periódicos e métricas convencionais. Os autores descrevem uma “cultura de dissonância”, na qual o discurso de valorização do engajamento público não encontra respaldo nas estruturas internas de recompensa.

De modo semelhante, Ho et al. (2020) observaram entre pesquisadores de Singapura uma tensão entre o incentivo macroinstitucional — proveniente de órgãos de fomento e políticas públicas — e a realidade mesoinstitucional, marcada por restrições administrativas e receio de punições informais. Os cientistas reconhecem o valor social da comunicação pública, mas relatam falta de tempo, escassez de recursos e medo de críticas internas.

⁸ Ver as análises reunidas em Martinez-Conde (2016), que revisa dados sobre produtividade e engajamento público de pesquisadores de diferentes áreas.

Esse paradoxo não é novo. Já em 1997, Gascoigne e Metcalfe (1997) mostravam que muitos cientistas australianos encontravam pouco apoio institucional — quando não indiferença — ao procurar a mídia. Em estudo posterior, Jacobson, Butterill e Goering (2004) concluíram que, mesmo quando as universidades afirmam valorizar a “transferência de conhecimento”, os incentivos reais permanecem restritos à publicação acadêmica, reforçando o afastamento entre ciência e sociedade.

Pesquisas institucionais, como a de Entradas e Bauer (2017), indicam que o grau de engajamento de um centro de pesquisa depende fortemente de fatores organizacionais: existência de pessoal especializado, apoio financeiro e reconhecimento explícito das atividades de comunicação. Quando esses elementos faltam, a divulgação torna-se iniciativa voluntária de poucos indivíduos motivados, frequentemente sobrecarregados. Situação semelhante foi observada por Koivumäki e Wilkinson (2020) na Finlândia, onde políticas de desempenho e visibilidade pública criam conflitos de identidade e mensagens inconsistentes sobre o valor da comunicação científica.

O maior levantamento já realizado sobre o tema confirma o mecanismo e acrescenta o outro lado dele. Em pesquisa nacional com 8.533 cientistas chineses, Chen, Zhang e Jin (2023) verificaram que experiências negativas com a exposição pública alimentam normas pessoais negativas, e que são estas — e não a exposição em si — que inibem a intenção de participar da divulgação. O mesmo estudo mostra que normas sociais positivas e sistemas de recompensa atenuam o efeito, o que desloca a questão do temperamento individual do pesquisador para os sinais que a instituição emite.

Em síntese, as chamadas “sanções informais” — desconfiança, ausência de reconhecimento e falta de incentivos estruturais — atuam como barreiras culturais à plena legitimação da divulgação científica. Enquanto comunicar ciência ao público continuar a ser visto como atividade periférica ou arriscada, o Efeito Sagan persistirá como reflexo de uma tensão não resolvida entre o ideal da ciência aberta e os mecanismos tradicionais de prestígio acadêmico.

A.8.2 Inveja, distinção simbólica e a retórica do segredo

Além das barreiras institucionais, há fatores psicológicos e sociológicos que perpetuam o Efeito Sagan. Parte da resistência de alguns pesquisadores à divulgação parece nascer de um sentimento de inveja intelectual: a incapacidade de traduzir ideias complexas de forma clara pode levar à desvalorização dos que o fazem com

sucesso. Em vez de reconhecer suas próprias limitações didáticas, certos acadêmicos reagem atacando os divulgadores, rotulando-os de “superficiais” ou “espetaculares”.

Essa atitude também reflete uma forma de distinção simbólica, no sentido bourdieusiano (BOURDIEU, 1991, p. 60): a manutenção de uma linguagem hermética e inacessível serve para preservar o prestígio e o monopólio do saber — e, para Bourdieu, esse efeito não depende de intenção, produzindo-se mesmo quando nenhum dos envolvidos o pretende. Em muitos contextos, a opacidade funciona como uma moeda de poder — um modo de tornar o conhecimento restrito, gerando dependência e reforçando hierarquias. Há, portanto, quem crie dificuldades para “vender facilidades”, redigindo textos cabalísticos ou excessivamente técnicos não apenas por precisão conceitual, mas como estratégia de autoproteção simbólica.

Essas práticas, ao esconderem o conhecimento atrás de uma barreira de jargões, contribuem para a perpetuação do distanciamento entre ciência e sociedade. A verdadeira didática científica — aquela que esclarece sem simplificar em demasia — exige coragem intelectual, pois torna visíveis tanto o conteúdo quanto as próprias limitações do pesquisador. Nesse sentido, o Efeito Sagan não é apenas um problema de reputação individual, mas um sintoma de uma cultura acadêmica que ainda confunde complexidade com obscuridade, e erudição com inacessibilidade.

A.8.3 Premiações científicas de maior prestígio

Entre as principais distinções que consagram a reputação de um cientista, destacam-se:

- **Prêmio Nobel** — concedido em Física, Química, Medicina, Literatura e Paz, é o mais reconhecido mundialmente.⁹
- **Medalha Fields** — considerado o “Nobel da Matemática”, atribuído a cada quatro anos a pesquisadores de até 40 anos.
- **Prêmio Abel** — conferido pela Academia Norueguesa de Ciências e Letras em Matemática.
- **Prêmio Lasker** — voltado a descobertas médicas, frequentemente antecipa laureados pelo Nobel de Medicina.
- **Prêmio Breakthrough** — criado por investidores de tecnologia, contempla avanços em Física, Ciências da Vida e Matemática.

⁹ O prêmio de Economia não é um Nobel: é o *Prêmio do Banco Central da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel*, instituído em 1968 pelo Sveriges Riksbank, no tricentenário do banco, e portanto fora do testamento de 1895. É entregue na mesma cerimônia, o que alimenta a confusão.

- **Medalha Copley** — uma das mais antigas premiações da ciência moderna, concedida pela Royal Society (Reino Unido).
- **Prêmio Wolf** — premiação internacional em Ciências e Artes, com grande prestígio acadêmico.
- **Prêmios nacionais** — distinções de cada país, que também impactam a reputação local.

Essas premiações funcionam como uma validação da carreira, muitas vezes vistas como coroamento de décadas de pesquisa.

A.8.4 O prêmio IgNobel

Entre as premiações que marcam a reputação científica, há uma distinção especial: o **Prêmio IgNobel**.

Criado em 1991 por Marc Abrahams e organizado pela revista *Annals of Improbable Research*, é concedido anualmente em cerimônia que por muitos anos se realizou na Universidade de Harvard, com participação inclusive de ganhadores do Nobel. Seu lema é: “*Primeiro fazer rir, depois fazer pensar*” (Improbable Research, 2026). A ideia é reconhecer pesquisas reais, publicadas em periódicos científicos, que tratam de fenômenos inusitados, surpreendentes ou aparentemente triviais, mas que convidam à reflexão.

Por que não é desonroso

- **Visibilidade:** desperta interesse público e midiático, trazendo atenção a áreas pouco exploradas.
- **Estímulo ao pensamento crítico:** evidencia fenômenos curiosos que poderiam ser esquecidos sem tal destaque.
- **Reconhecimento da criatividade:** valoriza abordagens originais e inesperadas.
- **Exemplo notável:** o físico Andre Geim recebeu o IgNobel em 2000 por estudar como rãs podem levitar em campos magnéticos, e dez anos depois recebeu o Prêmio Nobel por suas descobertas sobre o grafeno.

Possíveis percepções negativas

- Em contextos conservadores, o prêmio pode ser visto como chacota, e não como reconhecimento.

- O público leigo pode interpretar equivocadamente como “ciência sem valor”.
- O impacto científico das pesquisas premiadas varia: algumas trazem aplicações relevantes, outras permanecem como curiosidades.

Um exemplo típico para um IgNobel: universo rotatório e o princípio cosmológico

Na astronomia moderna, é considerado um absurdo afirmar que a Terra seja plana, que o Sol gire em torno da Terra e que todas as estrelas e planetas descrevam órbitas em torno do nosso planeta. Essas concepções foram superadas desde o advento da revolução copernicana, consolidada pelas observações de Galileu e pela formulação das leis de Kepler (KUHN, 1957).

A hipótese recente de um **universo rotatório**, proposta por Szigeti et al. (2025), pode ser interpretada como uma espécie de *reedição sofisticada* dessas ideias arcaicas: não se trata de colocar a Terra no centro do cosmos, mas de admitir que o próprio universo como um todo giraria em torno de um eixo privilegiado. Tal como o geocentrismo quebrava a simetria ao postular um centro arbitrário, a hipótese de rotação global quebra o **princípio cosmológico**, que assume homogeneidade e isotropia em larga escala.

Embora a formulação matemática seja engenhosa, e tenha sido publicada em periódico de prestígio (*Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*), a ideia de que o universo completo executaria uma rotação extremamente lenta (da ordem de uma volta a cada $\sim 3 \times 10^{12}$ anos) contraria tanto a simplicidade do modelo de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker quanto as evidências de isotropia da radiação cósmica de fundo.

Assim, ainda que útil como exercício teórico para testar limites do Modelo Padrão, tal hipótese aproxima-se mais de um **prêmio IgNobel em Física**, do que de uma explicação plausível para a chamada tensão de Hubble¹⁰.

¹⁰ A ideia de um universo em rotação já havia sido considerada por Kurt Gödel em 1949 (GÖDEL, 1949), em uma solução exata das equações de Einstein que descrevia um cosmos rotatório permeado por matéria. No entanto, esse modelo implicava a existência de *curvas fechadas do tipo tempo*, abrindo a possibilidade teórica de viagens temporais — um resultado visto como fisicamente inaceitável. A proposta atual de Szigeti et al. difere ao postular uma rotação extremamente lenta, buscando evitar tais paradoxos, mas permanece sujeita a críticas similares quanto à quebra da isotropia e às dificuldades observacionais.

Exemplo de um IgNobel concedido: *Boquila trifoliolata*, mimetismo foliar e perguntas em aberto

A planta trepadeira *Boquila trifoliolata* apresenta a capacidade notável de copiar a morfologia das folhas de plantas vizinhas — inclusive de suportes artificiais (como folhas plásticas) (WHITE; YAMASHITA, 2022); a extensão a padrões bidimensionais desenhados, sem contato, é a hipótese explorada adiante. Esse fenômeno desperta grande interesse entre cientistas e leigos, por levantar duas questões centrais: (i) **como** uma planta sem olhos “percebe” as folhas reais ou artificiais ao seu redor; e (ii) **como** o *genótipo* é regulado para que, de maneira responsiva, a *morfologia* foliar, um *fenótipo*, seja modificada ao longo de um mesmo indivíduo.

IgNobel 2024 (Botânica).

Em 2024, o Prêmio IgNobel de Botânica foi concedido a **Jacob White** (EUA) e **Felipe Yamashita** (brasileiro, Universidade de Bonn) por evidenciar que plantas reais podem imitar folhas de plantas *plásticas*. O trabalho laureado foi publicado como “*Boquila trifoliolata* mimics leaves of an artificial plastic host plant” na revista *Plant Signaling & Behavior* (WHITE; YAMASHITA, 2022) ¹¹.

O fenômeno e as perguntas em aberto

A *Boquila* ajusta forma, tamanho, cor e padrão de margem (lisa/serrilhada) de suas folhas em função do hospedeiro sobre o qual cresce; um mesmo ramo pode mudar sucessivamente ao transitar entre hospedeiros distintos, sugerindo percepção externa acoplada a respostas de desenvolvimento. Duas questões orientam a investigação: (i) **qual** é o(s) sinal(is) do hospedeiro/ambiente imediato que a planta capta; (ii) **como** esses sinais são transduzidos para reprogramar o desenvolvimento foliar.

Hipóteses de percepção (não excludentes)

- **Sinais químicos voláteis:** compostos orgânicos voláteis emitidos pelo hospedeiro iniciam cascatas internas de resposta.
- **Mediação microbiana:** microrganismos endofíticos compartilhados veiculam pequenos RNAs ou outras moléculas sinalizadoras.
- **Padrões ópticos:** diferenças de luz refletida/absorvida (intensidade, espectro, polarização, frequência espacial) modulam o crescimento por *fotodeteção* avançada.

¹¹ Lista oficial de vencedores: <<https://improbable.com/ig/winners/>>. Artigo: White & Yamashita (2022), *Plant Signaling & Behavior*, DOI: 10.1080/15592324.2021.1977530.

- **Sinais mecânicos:** microestímulos de contato (textura, rigidez) atuam como pistas acessórias.

Inferência condicional.

Se, sob condições controladas, ficar demonstrado de modo inequívoco que *Boquila trifoliolata* mimetiza tanto folhas plásticas quanto padrões bidimensionais desenhados (sem contato), a explicação remanescente mais parcimoniosa é uma via de **percepção óptica** — detecção de padrões de luz (intensidade, espectro visível/UV/near-IR, polarização, frequência espacial/“textura”) refletidos pelo alvo, e não “visão” em sentido animal.

Condições mínimas para sustentar essa inferência: (i) eliminação/absorção de voláteis (câmara selada com fluxo e filtros apropriados); (ii) controle/esterilização do microbioma (materiais e superfícies inertes/esterilizados); (iii) exclusão de contato mecânico e de correntes de ar direcionais; (iv) materiais de teste quimicamente inertes (plásticos/tintas não emissivos) com padrões ópticos manipulados de forma isolada.

Do genótipo ao fenótipo (esboço mecanístico)

Ainda sem mecanismo definitivo, um *caminho plausível* é:

Sinal externo $\Rightarrow$ transdução (receptores/2^os mensageiros) $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ modulação hormonal (auxina, citocinina, jasmonatos) $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ regulação epigenética/transcricional $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ programas de desenvolvimento foliar $\Rightarrow$ fenótipo mimético.

Se sob condições estritamente controladas (ar filtrado/inerte, microbioma controlado, ausência de contato e uso de tintas e substratos quimicamente inertes) ficar demonstrado que padrões bidimensionais *desenhados* induzem mimetismo em *Boquila trifoliolata*, então a via remanescente mais parcimoniosa é uma **percepção óptica** baseada em detecção de padrões de luz (intensidade, contraste, espectro e frequência espacial), seguida de transdução fotossensível e reprogramação de desenvolvimento. Predições: (i) forte dependência de bordas/contraste e de uma banda de frequências espaciais; (ii) ação espectral compatível com fotorreceptores vegetais (azul/UV e vermelho/longo-vermelho); (iii) queda do efeito com desfoque/distância/ângulo; (iv) padrões isoluminantes perdem eficácia, sugerindo dominância de luminância

sobre cromaticidade; (v) ruído não estruturado de mesma luminância não induz mimetismo. Um mecanismo mínimo coerente é: fotodetecção $\Rightarrow$ reguladores de luz (PIFs/HY5/COP1) $\Rightarrow$ gradientes de auxina (PIN/ARF) em meristemas $\Rightarrow$ modulação de genes de forma (KNOX/CUC/TCP/YABBY) $\Rightarrow$ ajuste de margem, lâmina e nervuras.

Nesse quadro, a plasticidade fenotípica da *Boquila* decorre de um repertório genético capaz de ativar “traços” alternativos (margem, lâmina, nervuras, pigmentos) em meristemas foliares, sob controle de redes gênicas moduladas por hormônios vegetais e marcas epigenéticas.

Predições testáveis (exemplos)

1. **Química do ar:** manipulações de mistura de voláteis do hospedeiro, em câmaras seladas, devem reproduzir (ou abolir) padrões miméticos de forma dose-dependente.
2. **Óptica:** filtros e padrões visuais artificiais (controle de intensidade, polarização, textura espacial) deveriam induzir mudanças morfológicas sistemáticas se a pista principal for fotodetecção.
3. **Microbioma:** tratamentos que alterem a comunidade endofítica (antibióticos seletivos/consórcios reintroduzidos) devem modular a intensidade/estabilidade do mimetismo.
4. **Transcritoma/epigenoma:** folhas em regime mimético distinto devem exibir assinaturas diferenciais de expressão gênica e de metilação/acetilação de histonas em genes-chave do desenvolvimento foliar.

Lacunas e implicações

Faltam, até o momento, (i) demonstrações causais inequívocas identificando o(s) *sin(al)is* primário(s); (ii) mapeamento detalhado das vias de transdução; e (iii) *multiômicas* (transcritoma/epigenoma) comparativas sob condições controladas. Elucidar o mecanismo da *Boquila* importa não apenas para ecologia e evolução da plasticidade, mas também para biotecnologia de plantas (engenharia de formas foliares e camuflagem química/óptica) e para a compreensão geral de como sistemas biológicos integram múltiplas pistas ambientais em decisões de desenvolvimento.

Comparação com o framboesa de ouro

Ao contrário do *Framboesa de Ouro* do cinema, que é uma crítica direta ao “pior”, o IgNobel não é uma punição. É uma celebração bem-humorada de pesquisas que, mesmo parecendo bizarras, são reais, publicadas e metodologicamente corretas.

Não existe um prêmio institucionalizado que marque os “piores cientistas” ou as “piores pesquisas”, mas outras iniciativas se aproximaram desse papel, como o *Prêmio Pigasus* (de James Randi, contra pseudociência e charlatanismo) (James Randi Educational Foundation, 2007) ou o *Golden Fleece Award* (nos EUA, do senador William Proxmire, contra o que ele considerava desperdício de verba pública) (United States Supreme Court, 1979, p. 114).

Reflexão histórica

Curiosamente, muitas ideias hoje consideradas centrais na ciência foram vistas como absurdas em sua época. Planck, Einstein, Wegener, Barbara McClintock e Semmelweis poderiam, em seu tempo, ter sido alvos de prêmios satíricos por suas ideias radicais, que só mais tarde se revelaram corretas. Isso evidencia a linha tênue entre a pseudociência e a ciência de fronteira, distinguível apenas com o tempo.

A.8.5 Fatores que destroem a reputação científica

Apesar de sua construção lenta, a reputação pode ser rapidamente abalada. Entre os principais fatores estão:

- **Fraude científica:** fabricação ou manipulação de dados experimentais.
 - *Exemplo:* Hwang Woo-suk (Coreia do Sul), que falsificou dados sobre clonagem de células-tronco.
 - *Exemplo:* Jan Hendrik Schön (Bell Labs), que publicou resultados fraudulentos sobre transistores moleculares.
- **Plágio e autoplágio:** apropriação de textos alheios ou fatiamento de uma mesma pesquisa em múltiplos artigos (*ciência salame*).
- **Negacionismo e pseudociência:** adesão a ideias sem base científica, como negar mudanças climáticas ou defender curas milagrosas.

- **Mau uso de recursos:** desvios financeiros ou uso inadequado de verbas de pesquisa.
- **Má fé em colaborações:** apropriação indevida de autoria, exclusão injusta de colaboradores.
- **Irrelevância científica deliberada:** produção de publicações sem impacto, em periódicos de baixa qualidade (predatórios).
- **Problemas de escrita e normas:** desrespeito à norma culta, descumprimento das regras de submissão de periódicos.

A.8.6 Casos emblemáticos

- **Andrew Wakefield** — publicou em 1998 estudo fraudulento ligando vacinas ao autismo — retratado pela *Lancet* em 2010 —, resultando em queda nas taxas de imunização e consequências graves para a saúde pública (WAKEFIELD et al., 1998; GODLEE; SMITH; MARCOVITCH, 2011; BURGESS; BURGESS; LEASK, 2006; SMITH et al., 2008).
- **Homem de Piltdown** — fraude paleontológica (1912–1953) que apresentou fósseis falsos como prova da evolução humana, manchando a credibilidade de instituições científicas britânicas (WEINER; OAKLEY; CLARK, 1953).

A.9 A publicação científica

O método científico não se encerra com a formulação de hipóteses ou com a obtenção de resultados experimentais. A etapa final e essencial é a **publicação científica**, momento em que o conhecimento produzido é comunicado à comunidade e submetido à avaliação crítica.

Sem a publicação, o conhecimento permanece restrito ao pesquisador e não é integrado no *bojo científico*. É por meio da publicação que um resultado individual se torna parte do patrimônio coletivo da ciência.

O principal veículo de comunicação é o **artigo científico**, publicado em periódicos especializados. Para que cumpra adequadamente sua função, é importante que a publicação ocorra em periódicos de impacto significativo para a área, assegurando visibilidade e relevância. Além disso, o artigo deve passar pelo processo de **avaliação**

por pares (*peer review*), em que especialistas independentes examinam a qualidade metodológica, a consistência dos resultados e a clareza da exposição.

A avaliação por pares, embora sujeita a críticas e limitações, constitui o principal mecanismo coletivo de controle de qualidade da ciência. Ela garante que os resultados sejam analisados criticamente antes de integrarem o corpo de conhecimento aceito. Somente após essa validação é que as descobertas podem influenciar novas pesquisas, orientar aplicações tecnológicas e consolidar teorias.

O Quadro 5 mostra os principais cuidados necessários para uma escrita científica.

5. Cuidados essenciais na escrita científica

- **Impersonalidade e sobriedade:** utilizar voz impessoal/passiva (“foi observado”); evitar 1ª pessoa, salvo se o periódico permitir.
- **Evidência e verificabilidade (sem achismos):** toda afirmação deve ser sustentada por (a) comprovação experimental reprodutível; (b) referência a artigos publicados em periódicos de impacto reconhecido e revisão por pares; ou (c) dedução lógico-matemática clara.
- **Materiais e Métodos:** apresentar detalhadamente materiais, equipamentos, softwares, parâmetros e procedimentos, de modo que o experimento possa ser *integralmente reproduzido* em qualquer lugar do mundo, dentro das condições especificadas.
- **Precisão:** definir termos, evitar ambiguidades e quantificar sempre que possível.
- **Objetividade:** foco em dados e resultados; evitar adjetivos valorativos e juízos de mérito.
- **Consistência verbal:** adotar tempos verbais uniformes (métodos e resultados no passado; conceitos estabelecidos no presente).
- **Rigor terminológico:** empregar nomenclaturas oficiais e padrões (p. ex., SI, IUPAC), evitando sinônimos coloquiais.
- **Ausência de Figuras de Linguagem:** não utilize expressões figuradas ou trocadilhos que possam comprometer a clareza e a exatidão das informações¹².
- **Referências adequadas:** citar *todas* as fontes de dados, métodos e códigos conforme a norma exigida (ABNT, APA, Vancouver etc.).
- **Estrutura lógica:** organizar em seções coerentes (Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão), conforme o padrão IMRyD ou IMRAD (Tabela 3).
- **Reprodutibilidade e rastreabilidade:** registrar protocolos, versões de software, seeds, calibrações e disponibilizar dados/códigos quando possível.
- **Universalidade:** evitar regionalismos; usar unidades do SI e padrões internacionais.
- **Clareza e concisão:** frases curtas, diretas e sem ornamentos desnecessários.

continua →

5. Cuidados essenciais na escrita científica (continuação)

- **Ética na pesquisa:** declarar aprovações de comitês de ética (em pesquisas com seres humanos ou animais), consentimento informado e conflitos de interesse.
- **Transparência de dados:** sempre que possível, disponibilizar dados brutos, códigos e protocolos em repositórios públicos, favorecendo ciência aberta.
- **Originalidade e integridade:** evitar plágio, autoplágio e fragmentação indevida de resultados em múltiplas publicações (*salami slicing*).
- **Limitações do estudo:** reconhecer explicitamente limitações metodológicas e potenciais vieses, em vez de omiti-los.
- **Coerência entre texto e ilustrações:** tabelas, figuras e gráficos devem complementar o texto, nunca substituí-lo, e precisam ser autoexplicativos.
- **Normas de citação e estilo:** seguir fielmente o padrão do periódico quanto a citações, bibliografia, abreviações, notação matemática e estilo gráfico.
- **Norma culta da língua:** empregar a variedade padrão da língua em que o artigo é escrito (português, inglês etc.), evitando coloquialismos, gírias, regionalismos ou construções informais.
- **Revisão por pares e linguagem:** o texto deve estar escrito em linguagem formal, revisado gramaticalmente e, se em inglês, preferencialmente revisado por falantes nativos da área.

É importante destacar que os artigos publicados em periódicos científicos não têm, em geral, compromisso com a didática. Seu objetivo principal é o registro formal do conhecimento, com foco no rigor acadêmico e no atendimento às normas de comunicação científica da área. A clareza expositiva é desejável, mas secundária em relação à precisão metodológica e argumentativa.

Por outro lado, a função didática — tornar o conhecimento acessível, integrado e ensinável — é exercida por livros técnicos e científicos, bem como por aulas, cursos, videoaulas e diversas outras formas de divulgação acadêmica e científica. Esses recursos, embora fundamentais para a formação e a disseminação, não constituem por si mesmos o registro primário da ciência. Assim, há uma divisão de papéis: os artigos asseguram o avanço formal do corpo científico, enquanto livros, aulas e outros materiais didáticos promovem a sua difusão e consolidação pedagógica.

¹² *Observação:* O critério “Ausência de Figuras de Linguagem” deliberadamente **não** é seguido nesta obra, a começar pelo próprio título, *A Metáfora da Bolholândia*, e pelo uso recorrente de analogias ao longo dos capítulos. Tal escolha é coerente com o estatuto *protocientífico* da obra, que se apresenta no contexto de descoberta (Subseção B.1.2 do Apêndice B) e, por essa razão, não estaria apta à publicação em periódicos científicos formais. Os demais critérios do Quadro permanecem como referência para escrita científica formal.

A.10 Métricas de avaliação científica

*Roubar ideias de uma pessoa é plágio;
roubar de muitas, é pesquisa.*

— WILSON MIZNER (1876–1933; atribuição não confirmada)¹³

O desafio da citação não reside propriamente em citar ou reproduzir um texto, mas em fazê-lo de modo desmedido ou sem o devido reconhecimento da obra de origem. As citações, entretanto, não constituem uma afronta aos autores, mas ao contrário, representam um indício valioso de que sua obra possui relevância e influência.

A.10.1 O fator de impacto

O fator de impacto (FI) é uma métrica criada por Eugene Garfield na década de 1960 (GARFIELD, 1972), que mede a média de citações recebidas em um ano por artigos publicados nos dois anos anteriores em um determinado periódico. Por exemplo, se um periódico tem $FI = 4$, isso significa que, em média, cada artigo nele publicado nos dois anos anteriores foi citado quatro vezes no ano em questão.

Limitações e críticas

Embora amplamente utilizado, o fator de impacto sofre várias críticas:

- **Dependência da área de pesquisa:** áreas com alta taxa de publicação e citação (como biomedicina) tendem a ter FI muito superiores a áreas com ritmos mais lentos (como matemática).
- **Distribuição desigual:** a maioria das citações concentra-se em poucos artigos, de modo que o FI não representa bem a média real (SEGLEN, 1997).

¹³ A atribuição é tradicional, mas não documentada em vida de Mizner. A ocorrência mais antiga conhecida é de novembro de 1929, em boletim do *U.S. Forestry Service*, creditada a Wallace Notestein, professor de História em Yale: “If you copy from one book, that’s plagiarism; if you copy from many books, that’s research” (“se você copia de um livro, isso é plágio; se copia de muitos livros, isso é pesquisa”); o *Yale Book of Quotations* (SHAPIRO, 2006) registra citações a Mizner apenas a partir da década de 1940 (Quote Investigator, 2010). Antecessor em 1820, de Charles Caleb Colton: “If we steal thoughts from the moderns, it will be cried down as plagiarism; if from the ancients, it will be cried up as erudition” (“se roubamos pensamentos dos modernos, será condenado como plágio; se dos antigos, será louvado como erudição”).

- **Uso indevido:** frequentemente é usado para avaliar artigos individuais ou pesquisadores, quando sua função é descrever periódicos.
- **Incentivos perversos:** pode estimular práticas editoriais questionáveis, como priorizar artigos de revisão, que atraem mais citações.

A.10.2 Outras métricas de periódicos

Além do fator de impacto, existem métricas alternativas:

- **CiteScore** (Elsevier): semelhante ao FI, mas com janela de quatro anos.
- **Eigenfactor** e **Article Influence Score**: consideram a rede de citações, atribuindo maior peso a periódicos mais centrais.
- **SCImago Journal Rank (SJR)**: pondera citações pela relevância do periódico de origem.

A.10.3 Métricas de pesquisadores

A avaliação da produtividade e do impacto de pesquisadores costuma basear-se em diferentes indicadores bibliométricos, entre os quais se destacam:

- **Índice h (h-index):** número h de artigos de um autor que receberam, cada um, ao menos h citações (HIRSCH, 2005).
- **Índice i_{10} :** quantidade de artigos com pelo menos dez citações (métrica adotada pelo Google Scholar).
- **Métricas alternativas (altmetrics):** incluem indicadores derivados de redes sociais acadêmicas, como o *ResearchGate Score*, ou de plataformas de disseminação científica, como o *Academia.edu* (PRIEM et al., 2010).

A.10.4 Métricas de artigos específicos

Além das citações em periódicos, hoje é comum medir o impacto imediato de artigos por meio de:

- **Altmetrics:** rastreiam menções em redes sociais, blogs, Wikipedia e outros meios (PRIEM et al., 2010).
- **Downloads e visualizações:** fornecem uma medida de interesse inicial, embora não de impacto científico consolidado.

A.10.5 Métricas institucionais

Instituições e universidades são avaliadas por rankings internacionais (Times Higher Education, QS, Shanghai Ranking), que combinam número de publicações, citações, prêmios e reputação acadêmica. Esses rankings são influentes, mas também alvo de críticas pela falta de transparência e pelo viés a favor de grandes centros de pesquisa.

A.10.6 Síntese crítica

As métricas são instrumentos úteis, mas não devem ser vistas como substitutos da avaliação qualitativa por pares. Cada métrica reflete apenas uma dimensão da atividade científica e deve ser interpretada com cautela. O uso indiscriminado pode distorcer prioridades de pesquisa e prejudicar a diversidade do trabalho científico. Nesse espírito, iniciativas como a *San Francisco Declaration on Research Assessment* (DORA) defendem a limitação do uso do fator de impacto e a valorização de múltiplas formas de avaliação (San Francisco Declaration on Research Assessment, 2013).

A.11 O processo de revisão por pares

A revisão por pares (*peer review*) é o mecanismo central de validação na ciência moderna. Consiste na avaliação crítica de um manuscrito submetido a um periódico ou conferência por especialistas independentes da mesma área de pesquisa. Seu objetivo é verificar a solidez metodológica, a originalidade dos resultados, a clareza da apresentação e a relevância para a comunidade científica.

A.11.1 Modelos de revisão

Existem diferentes modalidades de revisão por pares:

- **Revisão simples-cega:** os revisores conhecem a identidade dos autores, mas os autores não conhecem a identidade dos revisores.
- **Revisão dupla-cega:** nem autores nem revisores conhecem as identidades uns dos outros, buscando reduzir vieses.
- **Revisão aberta:** identidades de autores e revisores são conhecidas, e em alguns casos os pareceres são publicados junto com o artigo.

A.11.2 Forças do sistema

- Atua como um filtro de qualidade, evitando a publicação de trabalhos com falhas graves.
- Favorece a melhoria dos manuscritos, pois revisores sugerem correções e aperfeiçoamentos.
- Mantém um padrão de rigor que sustenta a confiança da comunidade científica.

A.11.3 Críticas e limitações

Apesar de sua importância, a revisão por pares apresenta diversas limitações (SMITH, 2006; IOANNIDIS, 2005):

- **Subjetividade:** diferentes revisores podem emitir pareceres contraditórios sobre o mesmo artigo.
- **Vieses:** favorecimento de grandes centros, autores renomados ou determinadas linhas de pesquisa.
- **Demora:** o processo pode ser lento, retardando a divulgação de descobertas importantes.
- **Conservadorismo:** ideias muito inovadoras ou disruptivas podem enfrentar maior resistência.
- **Falta de transparência:** em muitos casos, os pareceres não ficam disponíveis ao público.

A.11.4 Alternativas e reformas

Nos últimos anos, surgiram propostas para aumentar a transparência e a eficiência do processo:

- **Pré-publicação em repositórios abertos** (como *arXiv* e *bioRxiv*), permitindo o escrutínio público prévio.
- **Revisão pós-publicação:** artigos são publicados rapidamente e avaliados de forma aberta pela comunidade.

- **Open peer review:** pareceres são assinados e disponibilizados junto com os artigos aceitos.
- **Uso de plataformas digitais:** ferramentas colaborativas e comentários públicos que tornam o processo mais ágil e acessível.

A.11.5 Síntese

A revisão por pares permanece como a principal forma de controle de qualidade na ciência, mas não deve ser vista como infalível. Ela funciona como um mecanismo de triagem e de refinamento, mas precisa ser complementada por práticas de ciência aberta, replicação independente e avaliação crítica contínua. Assim, a credibilidade científica resulta da combinação entre revisão, transparência e reprodutibilidade.

A.12 Quem paga pela publicação científica

A publicação científica não é neutra apenas em termos de conhecimento; ela também envolve modelos econômicos que afetam o acesso, a circulação e até mesmo a direção da pesquisa. Tradicionalmente, os custos de publicação eram cobertos por assinaturas de bibliotecas e instituições, o que restringia o acesso a quem pudesse pagar pelos periódicos. Nas últimas décadas, contudo, o movimento do *Open Access* (Acesso Aberto) transformou esse cenário.

A.12.1 Modelos tradicionais de assinatura

No modelo clássico, os periódicos científicos são financiados por assinaturas pagas por universidades, centros de pesquisa e, em menor escala, leitores individuais. Esse sistema cria barreiras de acesso, especialmente em países e instituições com poucos recursos. Além disso, as grandes editoras concentram poder de mercado, cobrando preços elevados por pacotes de periódicos.

A.12.2 Open access (acesso aberto)

O modelo de acesso aberto defende que o conhecimento científico, por ser fruto de esforço coletivo e muitas vezes financiado com recursos públicos, deve estar disponível gratuitamente para todos. Nesse sistema, os custos editoriais são transferidos dos leitores para os autores ou suas instituições, geralmente na forma de *Article Processing Charges* (APCs). Existem diferentes rotas de acesso aberto:

- **Via dourada (*gold OA*):** o artigo é disponibilizado livremente no site da própria revista, normalmente mediante pagamento de APC.
- **Via verde (*green OA*):** o autor deposita uma versão do artigo (preprint ou pós-print) em um repositório institucional ou temático.
- **Via diamante (*diamond OA*):** o artigo é publicado em acesso aberto sem custos para autores nem leitores, sendo financiado por instituições, sociedades científicas ou governos.

A.12.3 Críticas e desafios

Embora o acesso aberto tenha ampliado significativamente a democratização do conhecimento, ele trouxe novos problemas:

- **APCs elevados:** podem ser proibitivos para pesquisadores de países com poucos recursos.
- **Periódicos predatórios:** exploram o modelo de APC cobrando taxas sem oferecer revisão por pares adequada.
- **Desigualdade global:** mesmo no acesso aberto, pesquisadores de países do sul global enfrentam dificuldades para publicar em periódicos de prestígio.

A.12.4 Síntese

O debate sobre quem paga pela publicação científica revela que a ciência não é apenas um processo de geração de conhecimento, mas também um sistema econômico e político. Enquanto o movimento de acesso aberto avança em nome da equidade e da transparência, ainda persiste a tensão entre o ideal de conhecimento livre e os custos reais de sua produção e disseminação.

É importante destacar que os cientistas, em geral, não são remunerados por suas publicações. Nos modelos de acesso aberto (*Open Access*), o que ocorre frequentemente é o contrário: os próprios autores ou suas instituições precisam arcar com os *Article Processing Charges* (APCs), que podem chegar a milhares de dólares por artigo. Esse modelo, embora amplie a disponibilidade do conhecimento, transfere os custos para quem produz a pesquisa, criando barreiras adicionais especialmente para grupos e instituições com poucos recursos.

A.13 A metáfora do dodô: mansidão insular e o futuro da cognição na era da inteligência artificial

O destino trágico do dodô (*Raphus cucullatus*), ave endêmica da ilha Maurício extinta no final do século XVII (ANGST et al., 2017), oferece uma poderosa alegoria para as transformações cognitivas e socioculturais que a humanidade enfrenta com o advento das Inteligências Artificiais Generativas, em especial os Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs). Evoluindo em um ecossistema isolado e desprovido de predadores naturais, o dodô passou por um processo adaptativo que resultou na atrofia de suas asas e no desenvolvimento da chamada “mansidão insular” — uma ausência completa de instintos de medo ou defesa diante de ameaças externas. Quando o ambiente biológico sofreu uma ruptura abrupta com a chegada dos navegadores humanos e, sobretudo, dos mamíferos que eles introduziram — macacos, cervos, porcos e ratos —, a especialização perfeita da ave para um mundo sem atritos tornou-se sua vulnerabilidade fatal.

Ao traçarmos um paralelo com o desenvolvimento intelectual humano, a proliferação de ferramentas de IA atua de forma análoga à eliminação de predadores no habitat do dodô: ela remove o “atrito cognitivo” necessário para o fortalecimento das faculdades mentais. Se a mente humana passar a delegar sistematicamente suas funções analíticas, interpretativas e criativas aos algoritmos, corre-se o risco de induzir uma forma de mansidão insular intelectual, cujos impactos podem ser categorizados na educação, no curto e no longo prazo.

A.13.1 Impactos na educação: o fim do “atrito pedagógico”

O ecossistema onde a perda das “defesas intelectuais” se manifesta de forma mais imediata é o ambiente educacional. Historicamente, o aprendizado eficaz sempre dependeu de um grau de resistência. Antes da difusão das IAs, os estudantes precisavam realizar processos manuais: buscar fontes primárias, fichar textos, estruturar argumentos do zero e errar repetidas vezes em cálculos matemáticos.

Esse processo de “fazer na mão” era justamente o mecanismo pelo qual o conhecimento era internalizado. O valor educacional não residia na entrega do trabalho final, mas sim no esforço cognitivo exigido para construí-lo. Com a IA assumindo o papel de executora, observamos:

- **A Ilusão do Conhecimento:** O aluno que gera um ensaio impecável em segundos confunde a capacidade da ferramenta com sua própria erudição. Ele

consome o resultado final, mas não constrói as pontes neurais necessárias para chegar até ele de forma autônoma.

- **Atrofia da Resiliência Acadêmica:** Ao eliminar a frustração natural que acompanha o aprendizado de disciplinas complexas, as ferramentas generativas criam estudantes que, como o dodô, não sabem lidar com dificuldades. Ao menor sinal de complexidade, a resposta instintiva passa a ser a terceirização do raciocínio para a máquina.

A.13.2 Impactos de curto prazo: a degradação da fluência operacional

No horizonte imediato, além das salas de aula, os impactos da dependência severa da IA manifestam-se na vulnerabilidade do tecido informacional da sociedade:

- **Preguiça Cognitiva e Dependência de Muletas:** A facilidade em obter respostas prontas e resumos automatizados reduz a disposição do indivíduo para o aprendizado contínuo. A IA deixa de ser um meio de ampliação (ferramenta) e passa a ser um substituto do cérebro.
- **Erosão do Pensamento Crítico e Ceticismo:** Usuários habituados à passividade cognitiva tendem a aceitar as saídas dos modelos como verdades absolutas. Sem o “instinto de defesa” do ceticismo, o indivíduo torna-se presa fácil para alucinações algorítmicas e desinformação, assim como a ave terrestre foi presa fácil para os marinheiros.

A.13.3 Impactos de longo prazo: mutação cultural e configuração neurológica

Embora uma ou duas gerações de uso tecnológico não alterem a carga genética humana, os impactos intergeracionais manifestam-se de forma profunda na evolução cultural e neurológica coletiva:

- **Alteração na Neuroplasticidade do Desenvolvimento:** O cérebro humano molda suas redes com base nas exigências do ambiente. Se as gerações futuras crescerem delegando a resolução de problemas complexos e a síntese linguística às LLMs, as vias neurais ligadas ao pensamento crítico e à abstração profunda correm o risco de não se consolidarem plenamente durante a infância e juventude.

- **Fossilização do Conhecimento Humano:** Se a produção cultural, acadêmica e científica passar a ser majoritariamente retroalimentada por textos gerados por IA, o conhecimento corre o risco de estagnar em um platô imitativo, reciclado a partir de dados passados, perdendo a centelha do erro criativo humano.
- **A Bifurcação Sociocognitiva:** O cenário de longo prazo aponta para uma drástica divisão. De um lado, uma maioria cujas mentes atrofiaram devido ao conforto absoluto (os herdeiros da mansidão insular). De outro, uma elite que manterá o rigor analítico e utilizará a IA não como muleta, mas como um *exoesqueleto cognitivo* para alcançar inovações antes impossíveis.

A.14 A substituição dos livros técnicos e científicos pelas IAs LLMs

*Como ele via a questão, as pessoas passariam a amar a própria opressão, a adorar as tecnologias que destruiriam suas capacidades de pensar.*¹⁴

— NEIL POSTMAN (interpretando ALDOUS HUXLEY)

A.14.1 Mudança no comportamento dos estudantes

Os estudantes, que constituíam uma das maiores fatias do mercado editorial de livros técnicos e científicos, passaram a utilizar IAs baseadas em modelos de linguagem (LLMs) por diversas razões: acesso instantâneo, custo reduzido ou nulo, rapidez nas respostas dirigidas à dúvida específica e maior interatividade. Em consequência, a demanda tradicional por livros técnicos e científicos tende a diminuir drasticamente.

A.14.2 Impacto no mercado editorial

Com a queda da demanda dos estudantes, as editoras de livros técnicos e científicos enfrentam uma retração de tiragens e das compras institucionais (bibliotecas, cursos, programas de graduação). A viabilidade dos livros impressos ou digitais, como meio

¹⁴ No prefácio de *Amusing Ourselves to Death*, Postman (1985, Foreword) comenta a visão de Huxley (1932) apresentada em *Admirável Mundo Novo*. A frase descreve a previsão de Huxley de que a humanidade acabaria por amar a própria opressão e adorar as tecnologias que destruiriam sua capacidade de pensar.

primário de aprendizado técnico, está sendo comprometida. O livro deixa de ser instrumento dominante de estudo para assumir papel mais de referência ou registro conceitual.

A.14.3 Consequência epistemológica

A substituição do livro técnico pela IA acarreta alterações profundas no modo de aprender: a leitura extensa e estruturada dá lugar à consulta pontual e fragmentada. Embora as IAs possam fornecer respostas rápidas, há risco de perda de visão de conjunto, de profundidade conceitual e de construção do pensamento crítico. Assim, o formato do conhecimento técnico corre o risco de se tornar utilitário e imediatista, em vez de reflexivo e sistemático.

A.14.4 A terceirização do pensamento e a idiotização progressiva

O fenômeno atual não representa apenas uma mudança tecnológica, mas uma transformação cognitiva e cultural. Cada vez mais pessoas estão terceirizando o próprio raciocínio: deixam de elaborar hipóteses, confrontar ideias ou desenvolver pensamento crítico, confiando cegamente nas respostas fornecidas por algoritmos. As LLMs, ao oferecerem conclusões prontas e sedutoras pela fluidez textual, produzem uma ilusão de entendimento. O indivíduo sente-se informado sem, de fato, compreender. A curiosidade é substituída pela satisfação imediata da resposta, e o processo de aprendizado torna-se passivo.

Essa delegação cognitiva configura um processo de **idiotização coletiva**: a inteligência artificial assume o papel de pensar, enquanto o usuário limita-se a consumir os resultados. O cenário distópico caricaturado do filme *Judge* (2006) torna-se, assim, uma metáfora realista do presente — uma sociedade que mantém a aparência de inteligência tecnológica, mas perde progressivamente sua capacidade reflexiva e crítica.

A.14.5 O paradoxo da retroalimentação negativa

Embora as LLMs substituam os livros técnicos e científicos como meio de acesso ao conhecimento, elas **dependem** desses livros (e de outros conteúdos humanos estruturados, revisados e publicados) como fonte de treinamento. Se os livros técnicos e científicos deixarem de existir ou produzirem menos conteúdo de qualidade, de

onde as IAs obterão dados confiáveis? Esse paradoxo revela uma retroalimentação negativa:

- A IA reduz a produção e o uso de livros técnicos e científicos;
- Com menor produção de livros, o corpus de dados humanos de alta qualidade diminui;
- LLMs treinadas predominantemente em dados sintéticos ou reciclagem de saídas de outras IAs sofrem de um fenômeno designado “*model collapse*” — perdas irreversíveis de diversidade e fidelidade aos dados humanos originais (SHUMAILOV et al., 2024);
- Sem fontes humanas novas e estruturadas, as IAs degradam em qualidade e confiabilidade, comprometendo o ecossistema de conhecimento técnico humano e automatizado.

Portanto, manter viva a produção de livros técnicos e científicos e conteúdo humano revisado não é apenas relevante para o mercado editorial — é essencial para a própria sustentabilidade epistemológica das IAs.

A.15 Complementos ao método científico

A.15.1 Opinião de especialistas versus evidência

Convém enfatizar que a metodologia científica não se baseia em opiniões pessoais, ainda que oriundas de especialistas renomados. A autoridade científica não reside no prestígio individual, mas na possibilidade de testagem, replicação e falseamento das proposições. Assim, mesmo pareceres de especialistas só adquirem validade científica quando fundamentados em evidências empíricas e passíveis de verificação independente.

Um exemplo claro encontra-se na área médica: a opinião de médicos, por mais qualificados que sejam, não valida definitivamente um medicamento ou vacina. Para tal, é necessário um *ensaio clínico randomizado e controlado* (*randomized controlled trial* – RCT), no qual grupos de pacientes são comparados sob condições estatisticamente controladas. Somente esse tipo de evidência permite afirmar, com rigor científico, a eficácia e a segurança de uma intervenção.

Essa distinção entre autoridade cega e evidência testável já havia sido apontada por Locke como obstáculo cognitivo ao conhecimento racional (Seção A.3).

A.15.2 Reprodutibilidade e replicabilidade

O conhecimento científico só se consolida quando pode ser reproduzido ou replicado. Reprodutibilidade refere-se à capacidade de repetir um experimento com os mesmos dados e métodos, obtendo resultados idênticos. Replicabilidade implica repetir o estudo em condições diferentes, mas logicamente equivalentes, confirmando as conclusões. A chamada “crise de replicação”, especialmente notória nas ciências biomédicas e sociais, destaca a importância desses critérios (Open Science Collaboration, 2015; IOANNIDIS, 2005).

A.15.3 Ciência aberta e dados abertos

O movimento de ciência aberta defende a disponibilização pública de dados, códigos e protocolos experimentais. Esse compartilhamento aumenta a transparência, permite a verificação independente e combate o viés de publicação. Iniciativas como repositórios de dados e preprints são exemplos contemporâneos desse avanço.

A.15.4 Modelos científicos

Modelos não são cópias da realidade, mas representações simplificadas que permitem compreender, prever ou simular fenômenos. A validade de um modelo não se mede pela fidelidade absoluta, mas por sua utilidade, consistência interna e capacidade de gerar previsões testáveis.

A.15.5 Erro e incerteza

Toda medição envolve incerteza. O uso de ferramentas estatísticas, intervalos de confiança e testes de significância não elimina o erro, mas o incorpora de forma controlada à interpretação dos resultados. O reconhecimento e o tratamento adequado da incerteza constituem um dos pilares do método científico.

A.15.6 Limites do método científico

A ciência é um empreendimento limitado ao mundo natural e testável. Questões de ordem sobrenatural, ética ou estética não podem ser resolvidas apenas por métodos científicos. Reconhecer esses limites não fragiliza a ciência; ao contrário, fortalece sua legitimidade como modo específico de produção de conhecimento.

A.15.7 Paradigmas emergentes e ciência contemporânea

O desenvolvimento de tecnologias digitais, simulações computacionais, inteligência artificial e análise de grandes volumes de dados (*big data*) expande o alcance do método científico clássico. Essas ferramentas não substituem as etapas fundamentais de hipótese, teste e falseamento, mas ampliam sua aplicação a novos domínios.

A.15.8 O viés de confirmação na pesquisa científica

“Os fatos são teimosos, mas as nossas mentes são ainda mais.”

— ANÔNIMO

O **viés de confirmação** é uma tendência cognitiva pela qual os indivíduos buscam, interpretam e valorizam preferencialmente informações que confirmem suas crenças ou hipóteses prévias, ignorando ou subestimando evidências contrárias. Mesmo na prática científica, em que se presumem a neutralidade e a objetividade, esse viés pode influenciar significativamente a forma como os dados são coletados, analisados e interpretados.

Segundo Nickerson (1998), o viés de confirmação é onipresente e se manifesta em diversas formas de raciocínio humano, incluindo a investigação científica. Entre as manifestações mais comuns desse viés estão: (i) a seleção inconsciente de dados que reforçam a hipótese do pesquisador; (ii) a interpretação enviesada de resultados ambíguos; e (iii) a omissão ou desvalorização de evidências que contradizem as expectativas iniciais.

Nesse contexto, a estatística pode, inadvertidamente, tornar-se uma ferramenta de reforço do viés. O economista Ronald Coase observou com ironia que “se você *torturar os dados por tempo suficiente, eles confessarão qualquer coisa*”¹⁵. No âmbito do viés de confirmação, essa máxima adquire um significado particular: a estatística é usada para *torturar os números até que eles confessem exatamente o que o pesquisador deseja ouvir*. A sofisticação dos métodos quantitativos não elimina o risco de interpretações enviesadas — apenas as torna mais difíceis de detectar.

No contexto da comunicação científica, esse fenômeno também se expressa através do chamado *viés de publicação*, pelo qual estudos com resultados positivos têm

¹⁵ A autoria da frase é geralmente atribuída a Ronald H. Coase, economista britânico laureado com o Prêmio Nobel, embora não haja registro textual direto em suas obras. A citação aparece comumente associada ao ensaio *How Should Economists Choose?* (1981), e é amplamente aceita no meio acadêmico como expressão de seu estilo crítico e irônico.

maior probabilidade de serem publicados do que aqueles que apresentam resultados negativos ou nulos. Essa tendência cria uma percepção distorcida sobre a validade de certas hipóteses e compromete a reprodutibilidade da ciência.

Como observou Kuhn (1962), durante períodos de “ciência normal”, a comunidade científica tende a operar dentro de paradigmas estabelecidos, muitas vezes desconsiderando anomalias que poderiam levar à revisão de suas teorias fundamentais. Esse comportamento coletivo é uma expressão ampliada do viés de confirmação, pois reflete a resistência da própria comunidade em questionar seus pressupostos.

Já para Popper (1935), o método científico deveria justamente se opor a essa tendência, baseando-se na *falseabilidade* das hipóteses: uma teoria científica deve ser construída de modo a poder ser refutada pela experiência. Quando o viés de confirmação predomina, esse princípio é minado, e o progresso científico torna-se mais lento e menos crítico.

A.15.8.1 Estratégias de mitigação do viés de confirmação

Diversas abordagens têm sido propostas para reduzir a influência do viés de confirmação no processo científico. Entre as mais relevantes, destacam-se:

- a) **Pré-registro de hipóteses:** definir e registrar publicamente as hipóteses, métodos e critérios de análise antes da coleta de dados, evitando manipulações posteriores.

Apesar de sua importância metodológica, o pré-registro de hipóteses ainda é uma **prática rara** na maioria das áreas científicas. Segundo Nosek et al. (2018), sua adoção difundiu-se de forma concentrada — na psicologia experimental, nas ciências comportamentais e nos ensaios clínicos, estes por exigência regulatória — e permanece incipiente na maioria das demais áreas. Essa escassez decorre, em parte, da falta de incentivos institucionais, do receio de exposição prematura das ideias e da persistência de uma cultura que valoriza descobertas positivas mais do que a transparência metodológica. Do ponto de vista epistemológico, essa lacuna permite que a linha entre pesquisa exploratória e teste confirmatório permaneça difusa — um terreno fértil para o viés de confirmação atuar de forma silenciosa sob aparência de rigor estatístico. O *pré-registro, portanto, não é apenas um recurso técnico, mas uma defesa epistemológica contra a influência sutil do viés de confirmação.*

- b) **Experimentos duplo-cegos e randomizados:** impedir que tanto o pesquisador quanto o participante saibam qual condição experimental está sendo aplicada, reduzindo interferências inconscientes.
- c) **Reprodutibilidade e transparência:** disponibilizar publicamente os conjuntos de dados, códigos e protocolos experimentais, permitindo a verificação independente dos resultados.
- d) **Publicação de resultados negativos:** incentivar revistas científicas e agências de fomento a valorizar estudos que refutem hipóteses, evitando o viés de publicação, que é discutido na Subseção A.18.1.
- e) **Metanálises e revisões sistemáticas:** sintetizar múltiplos estudos de forma quantitativa, diluindo a influência de resultados isolados e de interpretações pessoais.
- f) **Educação científica crítica:** promover a formação de pesquisadores conscientes dos próprios vieses cognitivos, fortalecendo a vigilância epistemológica e o pensamento crítico.

O reconhecimento do viés de confirmação e o esforço consciente para mitigá-lo são, portanto, indispensáveis para a integridade e o avanço da ciência. Somente através da constante vigilância epistemológica é possível aproximar o ideal de objetividade que fundamenta o empreendimento científico.

A.16 Por que *A Metáfora da Bolholândia* assume a forma de livro e não artigo?

Ao longo da história da ciência, alguns avanços conceituais decisivos foram apresentados diretamente em livros. Isaac Newton publicou os fundamentos da mecânica clássica e da gravitação universal nos *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687), e não em artigos curtos. Charles Darwin descreveu a seleção natural e propôs uma nova visão unificada para a biologia em *On the Origin of Species* (1859), novamente em formato de livro. Nessas obras, a proposta não era apenas relatar um resultado experimental isolado, mas estabelecer uma nova forma de entender a natureza, com consequências amplas demais para caber num escopo estreito.

No século XX, essa função autoral do livro praticamente desapareceu dentro da prática científica dominante. A ciência institucionalizou-se em torno do artigo

científico curto, publicado em periódicos especializados, avaliado por pares e indexado em bases bibliográficas. Esse modelo tornou-se hegemônico após a Segunda Guerra Mundial, pois atende a quatro exigências centrais da ciência contemporânea: (i) rapidez de publicação e prioridade de descoberta; (ii) padronização metodológica e formal; (iii) quantificação de produtividade acadêmica; e (iv) facilidade de avaliação burocrática de currículos e financiamento (KUHN, 2020). Nesse arranjo, livros passaram a ser vistos sobretudo como materiais didáticos, revisões de campo ou sínteses históricas, e não mais como veículos primários de proposição científica original.

Ainda assim, algumas ideias que tentam reformular inteiros domínios conceituais continuam surgindo como livros e não como artigos. Isso ocorre principalmente quando a proposta é ampla demais para ser reduzida a um único experimento, ou interdisciplinar demais para caber dentro dos limites de uma revista de área específica. Exemplos importantes desse tipo de obra incluem:

- Ilya Prigogine, em *From Being to Becoming* (1980), ao propor uma releitura da irreversibilidade, da termodinâmica longe do equilíbrio e do tempo físico como elemento construtivo da realidade, e não mero parâmetro (PRIGOGINE, 1980).
- David Bohm, em trabalhos como *Wholeness and the Implicate Order* (1980), ao sugerir uma ontologia física baseada em ordem implicada/explicada, que tenta ultrapassar a leitura puramente instrumental da mecânica quântica e reinstalar uma visão não fragmentada da totalidade (BOHM, 1980).
- Stuart Kauffman, em *At Home in the Universe* (1995), ao defender que a auto-organização tem papel tão fundamental quanto a seleção natural na emergência de ordem biológica, e ao propor paisagens de aptidão e leis de complexidade que extrapolam o darwinismo estrito (KAUFFMAN, 1995).
- Roger Penrose, em *The Emperor's New Mind* (1989), e posteriormente em *Shadows of the Mind* (1994), ao argumentar que a mente humana não pode ser totalmente reduzida a computação algorítmica e ao sugerir possíveis papéis não computacionais (e até quântico-gravitacionais) na consciência (PENROSE, 1989; PENROSE, 1994). Trata-se de uma tese que cruza matemática, física fundamental e neurociência, impossível de apresentar em formato de artigo tradicional sem perda estrutural.

- Stephen Wolfram, em *A New Kind of Science* (2002), ao defender que sistemas computacionais simples, como autômatos celulares, constituem uma via alternativa para formular leis de natureza e gerar comportamento físico complexo. O livro não é apenas uma compilação: ele tenta inaugurar um programa de pesquisa inteiro com ontologia e método próprios (WOLFRAM, 2002).
- Lee Smolin, em *The Trouble with Physics* (2006), ao fazer uma crítica interna ao rumo institucional da física teórica de altas energias, especialmente em relação à supersimetria e teoria de cordas, e ao discutir o impacto de estruturas de poder acadêmico sobre o avanço efetivo da ciência (SMOLIN, 2006). Aqui, além do conteúdo técnico, há também crítica sociológica do processo científico.

Esses exemplos têm um traço comum: todos extrapolam o formato de artigo científico porque não estão apenas relatando “um resultado”. Eles estão tentando propor um *programa de pesquisa*. Em muitos casos, esse programa ainda é pré-paradigmático, isto é, encontra-se numa fase em que não há ainda uma comunidade consolidada, nem critérios consensuais de validação, nem linguagem formal única. Thomas Kuhn descreve esse estágio como um momento anterior à “ciência normal”: é quando múltiplas abordagens disputam a articulação conceitual básica do campo (KUHN, 1962). Nesse estágio, o livro cumpre o papel de manifesto fundacional.

Além disso, vários desses autores trataram explicitamente de temas que cruzam fronteiras disciplinares: termodinâmica e filosofia do tempo (Prigogine), física quântica e ontologia (Bohm), biologia evolutiva e teoria da complexidade (Kauffman), lógica matemática e consciência (Penrose), computação e leis da natureza (Wolfram), física teórica e sociologia da ciência (Smolin). Um periódico técnico convencional, voltado a um único domínio, tende a rejeitar textos assim não necessariamente por discordância empírica, mas por falta de enquadramento editorial. O livro, portanto, torna-se o único recipiente capaz de carregar a proposta completa sem mutilá-la.

Este trabalho situa-se nessa mesma tradição. Ele não busca apenas responder a uma pergunta experimental circunscrita, mas propor uma estrutura conceitual ampla, com hipóteses de funcionamento da realidade física e biológica, com consequências epistemológicas e metodológicas. Essa proposta envolve níveis distintos (físico, biológico, computacional, cognitivo) articulados em conjunto. Isso não é passível de ser publicado como um artigo convencional porque:

1. A unidade mínima aqui não é o “resultado”, mas o *arcabouço*. O objetivo não é reportar um experimento pontual, mas apresentar um modo de entender fenômenos que ainda nem possuem linguagem formal consensual.
2. A argumentação é cumulativa e narrativa. Partes conceituais em Física, Biologia, Computação e Filosofia precisam ser preparadas e depois conectadas entre si. Fragmentar isso em artigos isolados faria perder precisamente o elemento integrador que constitui a contribuição central.
3. Algumas hipóteses ainda são, deliberadamente, protociência: são propostas de mecanismos, ontologias e interpretações que ainda não podem ser formalizadas de modo completo em equações aceitas ou testadas em laboratório. Nessa fase, o livro funciona como carta de intenção de um programa de pesquisa futuro, não como relatório final.

Por esses motivos, o formato livro aqui adotado não é apenas uma escolha estilística, mas uma necessidade estrutural. Ele segue uma linhagem rara, porém existente, de obras que tentam inaugurar um campo conceitual novo antes que esse campo tenha se tornado ortodoxo o suficiente para caber em periódicos especializados.

A.16.1 As lições de Carl Sagan: o *kit* de detecção de baboseiras

*Ao me apresentarem simultaneamente ao ceticismo e à admiração, meus pais ensinaram-me os dois modos de pensamento, de coabitação desconfortável, que são centrais ao método científico.*¹⁶

— CARL SAGAN, *O mundo assombrado pelos demônios*, prefácio

Se as seções anteriores estabeleceram *o que* distingue uma proposição científica de uma proposição dogmática ou pseudocientífica, resta a questão prática: *como* um leitor — pesquisador ou não — pode operacionalizar essa distinção diante de uma alegação concreta. Carl Sagan dedicou a essa pergunta o Capítulo 12 de *O mundo assombrado pelos demônios*, intitulado na tradução brasileira “A arte refinada de detectar mentiras”.¹⁷

¹⁶ Tradução livre do inglês. No original: “But in introducing me simultaneously to skepticism and to wonder, they taught me the two uneasily cohabiting modes of thought that are central to the scientific method.”

¹⁷ No original, *The Fine Art of Baloney Detection* (SAGAN, 1997); *baloney* designa, coloquialmente, “conversa fiada” ou “baboseira”, razão pela qual o instrumento é frequentemente referido como *kit de detecção de baboseiras*. A tradução por “mentiras” é usual, embora estreite o alcance do termo: o kit visa não apenas a falsidade deliberada, mas também o erro sincero, o autoengano e a imprecisão retórica. Edição brasileira: Sagan (2006).

O que Sagan propõe é um *kit de ferramentas* do pensamento cético: um conjunto de procedimentos que permite tanto construir argumentos bem fundamentados quanto identificar e rejeitar alegações falaciosas, fraudulentas ou simplesmente vazias. O ponto decisivo — e a razão pela qual o instrumento pertence a este apêndice — é que essas ferramentas não constituem um privilégio metodológico dos laboratórios: são condição de autonomia intelectual diante de propaganda governamental, fraudes de consumo e pseudociência comercial.

Ferramentas construtivas

1. **Confirmação independente dos fatos:** sempre que possível, os dados alegados devem ser verificados por fonte externa e independente de quem os apresenta (ver Subseção A.15.2).
2. **Incentivo ao debate substantivo:** promover discussão aprofundada das evidências, envolvendo especialistas que conheçam efetivamente os diferentes pontos de vista em disputa — e não apenas os defensores de uma única posição.
3. **Desconfiança de argumentos de autoridade:** na ciência não há autoridades incontestáveis; há, no máximo, peritos. Autoridades erraram no passado e continuarão a errar (ver Seção A.3, sobre o preconceito reforçado pela autoridade cega, e Subseção A.15.1).
4. **Múltiplas hipóteses de trabalho:** diante de um problema, formular todas as explicações plausíveis que se puder conceber e submeter cada uma delas a tentativas sistemáticas de refutação. A hipótese que sobrevive a essa “seleção darwiniana” tem probabilidade muito maior de ser correta do que aquela que jamais teve concorrentes (ver as hipóteses rivais H2–H4 da Subseção A.2.2).
5. **Desapego à hipótese própria:** evitar insistir em uma explicação apenas porque foi a primeira a ocorrer, ou por vínculo afetivo com ela. Trata-se do antídoto direto ao viés de confirmação discutido na Subseção A.15.8.
6. **Quantificação:** buscar dados numéricos e medições sempre que viável, pois o que é vago e puramente qualitativo é muito mais vulnerável a erro e manipulação (ver Subseção A.2.3, sobre definições operacionais, e Subseção A.15.5, sobre o tratamento da incerteza).
7. **Consistência de todos os elos:** se o argumento depende de uma cadeia de raciocínio, cada elo — inclusive a premissa inicial — deve funcionar, e não apenas a maioria deles. Uma cadeia argumentativa não é mais forte do que seu elo mais fraco.

8. **Navalha de Occam:** entre duas hipóteses que explicam os mesmos dados de modo igualmente satisfatório, prefira a mais simples.¹⁸
9. **Falseabilidade:** perguntar se a hipótese pode, ao menos em princípio, ser testada e demonstrada falsa. Proposições que não oferecem nenhuma oportunidade de refutação não possuem valor prático real (ver Subseção A.4.2 e Seção A.17).

Falácias a reconhecer

Além das diretrizes de análise correta, o kit orienta sobre o que *não* fazer, catalogando as falácias lógicas e retóricas mais frequentemente empregadas para induzir ao erro. As principais estão reunidas no Quadro 6.

6. Falácias lógicas e retóricas frequentes, segundo Sagan

- **Ad hominem:** atacar quem defende o argumento, em vez do argumento defendido.
- **Argumento de autoridade:** validar uma ideia pela posição social, institucional ou de poder de quem a enuncia.
- **Petição de princípio:** incluir na premissa a própria conclusão que se pretende demonstrar.
- **Seleção observacional** (“contagem dos acertos”): recordar apenas os casos favoráveis e as coincidências, ignorando sistematicamente as falhas.
- **Falsa dicotomia** (exclusão do meio): forçar a escolha entre dois extremos, suprimindo as possibilidades intermediárias.
- **Confusão entre correlação e causa:** supor que, por dois eventos ocorrerem juntos ou correlacionarem-se estatisticamente, um necessariamente causou o outro (ver Subseção A.2.7).
- **Espantalho** (*homem de palha*): caricaturar ou distorcer a posição do oponente para facilitar seu ataque.
- **Meia verdade ou prova suprimida:** apresentar dados reais de forma incompleta ou fora de contexto, ocultando os fatos desfavoráveis.

Aplicação reflexiva a esta obra

Uma obra que se declara protocientífica tem obrigação particular de submeter-se ao próprio kit — sob pena de reivindicar para si a indulgência que nega às demais. Três consequências decorrem disso:

¹⁸ Trata-se de heurística de escolha, não de critério de verdade: a simplicidade orienta a preferência provisória, mas não decide a adequação empírica. Hipóteses simples podem ser falsas, e a natureza não tem obrigação de ser econômica.

- **Nenhuma hipótese sustenta-se pela autoridade do autor.** É precisamente essa a função dos critérios de admissibilidade **Cr1–Cr5** (Apêndice B, Seção B.2): tornar a avaliação pública e auditável, e não dependente de quem assina.
- **Hipóteses rivais devem ser explicitadas, não omitidas.** A ferramenta das múltiplas hipóteses de trabalho exige que as explicações concorrentes — inclusive as convencionais — sejam apresentadas ao leitor, cabendo a este verificar se a alternativa proposta sobrevive melhor à tentativa de refutação.
- **Falseabilidade como condição de admissão, não como conquista.** Conforme a Seção A.6, esta obra situa-se no estágio de *enunciar hipóteses*. Isso não a dispensa da nona ferramenta: uma hipótese ainda não testada permanece legítima; uma hipótese *intestável* não.

Nesse sentido, o kit de Sagan não é apenas um instrumento apresentado neste apêndice: é o padrão pelo qual o restante do livro pede para ser julgado.

A.17 Argumentos teleológicos e o estatuto científico

Os argumentos teleológicos partem da ideia de que fenômenos naturais ou estruturas biológicas existem em função de um *propósito* ou *finalidade*. Na formulação clássica aristotélica, trata-se da chamada *causa final*. Embora tenham desempenhado papel central na filosofia natural antiga, esses argumentos não são aceitos como científicos na epistemologia moderna, por razões bem estabelecidas.

A.17.1 Limitações científicas da teleologia

Segundo o critério de falseabilidade de Karl Popper, para que uma proposição seja considerada científica, ela deve ser *testável* e *falseável*. Um argumento teleológico não atende a esse requisito, pois vincula fenômenos a intenções ou finalidades não observáveis empiricamente. Enquanto hipóteses mecanicistas descrevem relações de causa e efeito, os argumentos teleológicos operam com a lógica de propósito e efeito, em que o propósito não pode ser diretamente verificado ou refutado.

Na física, química e biologia modernas, a linguagem teleológica só é utilizada de forma metafórica ou didática. Por exemplo, é comum dizer que “as asas servem para voar”, mas a explicação científica é feita em termos de pressões seletivas e vantagens adaptativas, sem referência a um “propósito consciente” da natureza.

A.17.2 Valor protocientífico

Apesar de não serem científicos em si, os argumentos teleológicos podem ter valor *protocientífico*. Isso ocorre quando eles funcionam como heurísticas para levantar hipóteses investigáveis. Historicamente, muitas descobertas surgiram de perguntas expressas em linguagem teleológica:

- “Qual seria a finalidade do fígado?” motivou pesquisas sobre metabolismo.
- “Para que servem os vasos sanguíneos?” estimulou investigações sobre circulação.

Nesses casos, a teleologia não foi mantida como explicação, mas serviu de motivação inicial para experimentos que resultaram em teorias mecanicistas.

Neste livro, *A Metáfora da Bolholândia*, foram utilizados alguns argumentos teleológicos com a esperança de motivar experimentos futuros.

A.17.3 Risco de pseudociência

Se, em vez de servir como heurística, a teleologia permanece apenas no nível de finalidades não testáveis, e ainda assim é apresentada como explicação científica, então cai na categoria de *pseudociência*. Exemplos incluem versões de *design inteligente* que se apresentam como ciência, mas não cumprem os critérios metodológicos de testabilidade e falseabilidade.

A.17.4 Gradiente da teleologia

Pode-se organizar o estatuto epistemológico da teleologia em três níveis: filosófico/teológico, protocientífico e pseudocientífico, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Teleologia: Filosofia, Protocientífica e Pseudociência

Critério	Filosófica/ Teológica	Protocientífica	Pseudocientífica
Definição	Explicações em termos de finalidade transcendente ou metafísica.	Inspiração inicial para hipóteses científicas testáveis.	Explicações teleológicas apresentadas como ciência, sem testabilidade.
Exemplo histórico	Aristóteles: o olho existe para enxergar.	Hipótese sobre a função do fígado levando a pesquisas fisiológicas.	Design inteligente apresentado como teoria científica.
Testabilidade	Não testável.	Pode gerar hipóteses testáveis.	Não testável.
Estatuto Epistemológico	Filosofia ou teologia.	Protocientífico (etapa pré-científica).	Pseudociência.

A.17.5 Teleologia na *Metáfora da Bolholândia*

Na *Metáfora da Bolholândia*, elementos de caráter teleológico foram empregados, mas não no sentido clássico aristotélico de *causa final* e tampouco no sentido pseudocientífico. O recurso à teleologia aparece como ferramenta heurística e inspiradora de hipóteses, situando-se, portanto, no campo do *protocientífico*.

Função e propósito de estruturas

Em diversas passagens, moléculas biológicas como proteínas, DNA e RNA são descritas como agindo de maneira aparentemente *intencional* ou *finalística*, hipótese vinculada à ideia de que tais biomoléculas poderiam interagir com dimensões ou realidades paralelas. Embora a formulação seja teleológica, o objetivo não é atribuir uma finalidade metafísica, mas abrir espaço para novas hipóteses investigáveis.

Finalidade maior da metáfora

A própria Bolholândia surge com a finalidade de responder a questões do tipo “para que serve considerar realidades paralelas?”. A resposta proposta é que esse recurso metafórico pode elucidar fenômenos ainda inexplicados em áreas como a biologia molecular e o estudo da consciência. Assim, a teleologia aparece como motivação inicial de pesquisa, não como explicação conclusiva.

Valor epistemológico

A presença de elementos teleológicos na Bolholândia deve ser entendida dentro do estatuto protocientífico:

- funcionam como inspiração para hipóteses,
- orientam a formulação de perguntas investigáveis,
- não pretendem substituir o método científico por explicações baseadas em finalidades.

Síntese

Portanto, a Bolholândia utiliza a teleologia de modo estratégico e provisório, como recurso para propor novas linhas de investigação. Trata-se de um uso protocientífico, que difere claramente do emprego pseudocientífico de finalidades não testáveis apresentadas como se fossem ciência.

A.18 Lacunas na literatura científica: falseamentos e proposições

Atualmente, a literatura científica publicada concentra-se majoritariamente em resultados positivos, ou seja, hipóteses confirmadas ou, ao menos, não refutadas. Esse padrão cria dois vazios importantes: a ausência de uma literatura sistemática de hipóteses falseadas e a falta de um espaço formal para proposições protocientíficas.

A.18.1 Literatura de hipóteses falseadas

Com frequência, hipóteses não sustentadas acabam sendo arquivadas ou aparecem apenas em seções pouco destacadas dos artigos, como “limitações” ou “futuros trabalhos”. Esse fenômeno gera o chamado *viés de publicação* (*publication bias*), no qual apenas os resultados positivos circulam, enquanto os negativos se perdem (IOANNIDIS, 2005).

Se houvesse uma literatura dedicada a hipóteses refutadas, os pesquisadores não repetiriam trabalhos já demonstrados como falhos, economizando tempo e recursos. Além disso, a própria ciência se tornaria mais robusta, mostrando de forma clara o que *não funciona*. Algumas iniciativas parciais nesse sentido já existem, como os *periódicos de resultados negativos*, embora ainda sejam pouco valorizados; o Journal of

Negative Results in Biomedicine (2017), dedicado exatamente a isso, deixou de ser publicado, com o acervo ainda acessível.

A.18.1.1 Exemplos históricos

A ênfase em resultados positivos não estava presente de forma tão acentuada no passado. Filósofos como Popper (2013) destacaram a importância do *falseamento* como critério de cientificidade. Para Popper, hipóteses que resistem a tentativas de refutação tornam-se mais sólidas; e hipóteses refutadas devem ser igualmente valorizadas, pois delimitam o campo do conhecimento.

A.18.1.2 Exemplos contemporâneos

Na atualidade, existem algumas revistas e iniciativas que procuram registrar resultados negativos ou não confirmatórios, como o Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis (s.d.). Plataformas abertas de dados também oferecem espaço para arquivar experimentos que não confirmaram as hipóteses iniciais.

A.18.2 Literatura protocientífica

Outro vazio diz respeito à proposição sistemática de hipóteses antes da existência de comprovação experimental robusta. Hoje, esse espaço é ocupado parcialmente por artigos de opinião, perspectivas, ensaios ou mesmo preprints, todos com limitações editoriais que desestimulam a proposição de hipóteses ousadas.

Uma literatura protocientífica permitiria registrar ideias promissoras de modo estruturado, criando uma base aberta de hipóteses testáveis que poderiam ser retomadas e verificadas por outros grupos de pesquisa. Esse tipo de publicação daria legitimidade à criatividade científica, incentivando a formulação e o debate de hipóteses de forma mais transparente e organizada.

A.18.2.1 Por que livros protocientíficos modernos são raros?

A escassez de livros rotulados como “protocientíficos” na modernidade deve-se a três fatores principais:

- **Aceleração do Método Científico:** Hoje, o intervalo entre uma hipótese especulativa e sua testagem em laboratório ou via simulação computacional

diminuiu drasticamente. Muitas ideias que seriam “protocientíficas” são rapidamente validadas ou descartadas em artigos acadêmicos antes mesmo de virarem livros.

- **Institucionalização da Ciência:** O sistema de revisão por pares (*peer review*) tende a absorver especulações fundamentadas como “física teórica de fronteira” ou “biologia especulativa”, em vez de deixá-las à margem como protociência.
- **Estigma:** O termo “protocientífico” é frequentemente evitado por autores sérios para não serem confundidos com a literatura esotérica ou de “autoajuda quântica”, que dominam as prateleiras de não-ficção especulativa.

A.18.2.2 Exemplos históricos

A filosofia natural dos séculos XVII e XVIII pode ser vista como uma forma de literatura protocientífica. Obras de Descartes (1637), Leibniz (1714) e Newton (1704), quando ainda especulavam sobre forças invisíveis ou sobre a natureza da luz, tinham caráter fortemente hipotético e especulativo antes de receberem validação experimental.

A.18.2.3 Exemplos contemporâneos

Hoje, algumas plataformas digitais já cumprem parcialmente esse papel. O *arXiv* (arXiv, 1991) ou o *Zenodo* (European Organization For Nuclear Research; OpenAIRE, 2013), por exemplo, permitem a divulgação de ideias ainda não revisadas por pares, funcionando como espaço aberto para hipóteses. Outras iniciativas, como o Hypothesis Project (2011), possibilitam anotações colaborativas em artigos publicados, criando uma camada de proposições e discussões protocientíficas.

Embora raros, é possível encontrar livros com abordagem protocientífica que exploram temas como:

- **Consciência Não Local:** Tentativas de explicar a consciência via mecânica quântica (ex.: teorias de Roger Penrose).
- **Exobiologia / Astrobiologia:** Especulações sobre formas de vida não baseadas em carbono.
- **Tecnologias de Fronteira:** Propostas teóricas sobre propulsão por dobra espacial ou inteligência artificial senciente.

A.18.3 Conexão com este livro

Enquanto a literatura de hipóteses falseadas atacaria o viés de publicação e enriqueceria o mapa do conhecimento, a literatura protocientífica abriria espaço para a criatividade, ampliando a legitimidade da especulação fundamentada e colaborativa dentro da ciência. Exemplos históricos e contemporâneos mostram que tanto o registro de hipóteses refutadas quanto a proposição sistemática de hipóteses especulativas são fundamentais para um ecossistema científico mais transparente e inovador.

Este livro pode ser entendido como um exercício nesse espírito: uma tentativa de registrar hipóteses protocientíficas de modo sistemático e público, contribuindo para preencher uma lacuna reconhecida na literatura.

Seria muito bom que essa iniciativa fosse imitada, estimulando que outros livros protocientíficos modernos também registrem e desenvolvam suas hipóteses de forma sistemática, colaborativa e revisável, fortalecendo um ecossistema científico mais criativo, transparente e aberto à futura validação empírica.

A.19 Perda de conhecimentos científicos e tecnológicos ao longo da história

Ao longo da história, inúmeros conhecimentos científicos e tecnológicos foram perdidos, ocultados ou retardados por motivos extrínsecos ao próprio avanço do saber. Essas perdas não decorrem da limitação humana em compreender o mundo, mas de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que interrompem a transmissão do conhecimento. A seguir, apresentam-se as principais causas históricas desse fenômeno.

A.19.1 Sigilo militar

Diversos avanços surgiram em contextos militares e permaneceram secretos por décadas, seja por estratégia de guerra, seja por razões de segurança nacional. Exemplos incluem o desenvolvimento do radar durante a Segunda Guerra Mundial e os projetos nucleares e criptográficos, como o *Projeto Manhattan* e a quebra do código Enigma. Muitos desses conhecimentos só foram divulgados ao público após longos períodos de confidencialidade, o que atrasou a sua aplicação civil e científica.

A.19.2 Sigilo industrial

Empresas frequentemente ocultam inovações para preservar vantagens competitivas. Fórmulas e processos industriais proprietários — como a composição química da Coca-Cola — são mantidos em segredo absoluto. Além disso, contratos de confidencialidade (*Non-Disclosure Agreements*) e práticas de engenharia reversa dificultam a circulação do conhecimento e impedem o avanço colaborativo de certas tecnologias.

A.19.3 Descaso do autor ou da sociedade

Muitos avanços se perderam simplesmente pelo descaso dos próprios autores ou pela falta de interesse da sociedade. Manuscritos de Arquimedes, Hipátia e outros pensadores antigos foram destruídos ou esquecidos. Um exemplo clássico é o das leis da hereditariedade de Gregor Mendel, redescobertas somente trinta e cinco anos após sua publicação, por terem sido ignoradas em seu tempo.

A.19.4 Decisões de investidores ou governos

Projetos tecnologicamente promissores são frequentemente interrompidos quando não há expectativa de retorno financeiro ou político. Exemplos incluem o abandono de tecnologias de energia limpa ou de transportes alternativos, como o *metrô pneumático* (Beach Pneumatic Transit) desenvolvido por Alfred Ely Beach em 1870, que foi arquivado em razão de interesses econômicos e pressão de investidores.

A.19.5 Patentes e bloqueios legais

O sistema de patentes protege o inventor, mas pode também inibir a continuidade do desenvolvimento científico. Ao restringir o acesso e o aprimoramento de ideias, as patentes podem paralisar áreas inteiras de pesquisa. Grandes corporações chegam a adquirir patentes apenas para impedi-las de serem utilizadas — prática conhecida como *patent hoarding*.

Um exemplo emblemático de como o sistema de patentes pode retardar o avanço tecnológico é o das impressoras 3D. O princípio da manufatura aditiva — deposição sucessiva de material para criação de objetos tridimensionais — foi desenvolvido ainda na década de 1980, quando Charles W. Hull obteve, em 1986, a patente da *estereolitografia* (SLA), depositada em 1984 (HULL, 1986). Durante décadas, as principais técnicas de impressão 3D permaneceram sob controle de um pequeno número de empresas, o que impediu o desenvolvimento aberto e o acesso público à tecnologia.

Somente após a expiração das principais patentes, entre 2009 e 2014, ocorreu a popularização da impressão 3D, com a emergência de projetos de código aberto como o *RepRap*. A partir daí, surgiram impressoras acessíveis e uma explosão de inovações em biotecnologia, engenharia e design.

Esse caso ilustra como o excesso de proteção legal — mesmo quando legítimo — pode transformar uma invenção promissora em um conhecimento “congelado”, impedindo seu amadurecimento coletivo e seu impacto social por décadas.

A.19.6 Perda de suporte técnico ou contextual

Algumas tecnologias dependem de materiais, técnicas ou contextos históricos específicos que não puderam ser reproduzidos posteriormente. A tecnologia do cimento romano (*opus caementicium*), capaz de resistir milênios, permaneceu desconhecida por séculos. Outro exemplo é o mecanismo de Anticítera, cuja complexidade mecânica ainda hoje desafia a compreensão completa dos historiadores da ciência.

A.19.7 Colapsos civilizacionais e censura

A destruição física de centros de saber foi responsável por perdas incalculáveis. A queima da Biblioteca de Alexandria e a destruição de códices maias e astecas pelos conquistadores europeus eliminaram séculos de conhecimento acumulado. Censuras religiosas e políticas também apagaram tratados científicos inteiros, interrompendo o fluxo de ideias e o desenvolvimento de teorias.

A.19.8 Síntese

Esses fatores demonstram que o avanço da ciência não depende apenas da genialidade humana, mas também da preservação, da comunicação e da liberdade de investigação. O desaparecimento de um conhecimento técnico ou científico representa não apenas uma perda histórica, mas um retrocesso coletivo da humanidade.

A.19.9 O risco da perda do conhecimento protocientífico

No contexto deste livro, *A Metáfora da Bolholândia*, existe a possibilidade real de que sua publicação jamais ocorresse, devido ao caráter essencialmente protocientífico de grande parte de seu conteúdo. A protociência, por natureza, situa-se nas fronteiras entre a especulação fundamentada e o conhecimento científico verificável; portanto,

tende a ser rejeitada pelas instituições acadêmicas e pelos mecanismos formais de validação científica.

Entretanto, essa rejeição inicial pode ter consequências profundas. Se as proposições aqui formuladas vierem a ser confirmadas no futuro, a ausência de registro público significaria a perda definitiva de um conhecimento potencialmente transformador. Nesse sentido, a recusa em divulgar ideias protocientíficas pode funcionar como uma forma de *censura epistêmica*, impedindo que certas hipóteses sobrevivam ao tempo suficiente para serem testadas.

Assim, a preservação e a publicação de trabalhos protocientíficos não se justificam apenas pelo seu valor especulativo, mas como um ato de responsabilidade histórica: garantir que as ideias — ainda que improváveis — possam permanecer acessíveis, para que as gerações futuras as revisitem à luz de novos instrumentos, teorias e paradigmas científicos.

A.20 Escrita científica, escrita popular e ficção científica

A Tabela 3 apresenta as diferenças estruturais entre os modos de escrita da *Publicação científica*, *Divulgação científica* e *Ficção científica (hard)*, sob diferentes aspectos, destacando como cada forma de discurso organiza, expressa e valida o conhecimento.

Tabela 3 – Diferenças estruturais entre os modos de escrita científica, de divulgação e de ficção científica (hard).

Aspecto	Publicação científica	Divulgação científica	Ficção científica (hard)
Objetivo	Verificar, medir, reproduzir	Explicar, conectar, encantar	Encarnar consequências humanas
Evidência	Dados, estatística, limites	Analogias + fatos essenciais	Verossimilhança + consistência interna
Linguagem	Técnica, impessoal	Metafórica, acessível	Narrativa, simbólica, disciplinada
Estrutura	IMRyD ¹⁹ , referências, materiais e métodos	Metáforas, exemplos, perguntas e respostas	Cena, personagem, arco dramático
Risco	Jargão, opacidade	Simplificação excessiva	Excesso de licença poética
Critério de sucesso	Reprodutibilidade, citação	Compreensão sem distorção	Emoção sem trair a plausibilidade

¹⁹ A sigla IMRyD (Introdução, Métodos, Resultados e Discussão) designa o formato-padrão internacional de estrutura de artigos científicos. Esse modelo organiza o texto em quatro seções principais: *Introdução* (contexto e hipótese), *Métodos* (descrição experimental e reprodutibilidade), *Resultados* (apresentação objetiva dos dados) e *Discussão* (interpretação e implicações). Em inglês, o acrônimo mais comum é IMRAD (*Introduction, Methods, Results and Discussion*).

A.20.1 Orientações práticas

1. **Separar propósito e público:** definir se o texto deve provar, explicar ou dramatizar.
2. **Escolher a métrica de qualidade:** reprodutibilidade (científico), inteligibilidade (divulgação), verossimilhança dramática (ficção).
3. **Controlar a metáfora:** usar metáfora para ilustrar, não para substituir o conceito.
4. **Manter a ancoragem factual:** mesmo na ficção, estabelecer regras científicas e *cumpri-las* ao longo da narrativa.
5. **Evitar o “vale da distorção”:** não simplificar além do ponto de inversão, em que a metáfora começa a contradizer a ciência.



APÊNDICE

B



Tipos de hipóteses

O cientista mata a cobra e mostra o pau¹.

O negacionista diz que não existe nem a cobra, nem o pau.

O pseudocientista diz que existe, mas não mostra nada.

O protocientista mostra o pau, mas ainda procura a cobra.

— ANTONIO FERRÃO NETO

ESTE é, essencialmente, um livro de hipóteses. Alguns capítulos mantêm forte conexão com o *status quo* científico. Outros são assumidamente metafóricos. Há ainda aqueles que se aproximam da ficção científica, da fantasia ou do realismo fantástico. Mas todos têm algo em comum: são pensamentos que precisaram ser expostos — mesmo quando possam parecer absurdos à primeira vista.

¹ No ditado popular brasileiro, “matar a cobra e mostrar o pau” significa realizar um feito e apresentar provas concretas.

Para a Ciência, propor hipóteses é apenas o primeiro passo: é necessário testá-las, tanto matematicamente quanto por experimentos concretos. Os resultados devem ser publicados em periódicos científicos com revisão por pares. A escrita de livros, palestras, opiniões de especialistas ou vídeos na internet, por si sós, não constituem fontes válidas de pesquisa científica.

Se este livro tratasse apenas de hipóteses já verificadas, elas deixariam de ser hipóteses: seriam teses — e o livro seria científico, não protocientífico.

B.1 Classificação dos tipos de hipóteses

A Tabela 4 apresenta uma classificação de diferentes tipos de hipóteses. Esta tabela não é exaustiva, mas é suficiente para as discussões do texto.

Tabela 4 – Classificação dos tipos de hipóteses

Tipo	Definição	Exemplo
Promissora	Tem potencial explicativo; merece investigação.	Certos tipos de RNA regulam a expressão gênica mais do que se imaginava.
Não promissora	Desacreditada por indícios e opiniões de especialistas.	Doenças são causadas por “miasmas” — abandonada após a teoria germinal.
De trabalho	Provisória, usada como base para testes.	A proteína X participa da via metabólica Y.
Negacionista	Vai contra evidências sólidas.	Vacinas causam autismo.
Absurda	Extremamente improvável ou ilógica.	O universo foi criado por um pato invisível em 5 minutos.
Falseada	Já foi refutada, mas útil para delimitar o avanço científico.	O flogisto é o princípio do fogo.
Inconcebível	Não pode ser formulada logicamente ou contradiz a razão.	Existe um círculo quadrado com três lados.
Forte	Muito bem fundamentada e testada.	A Terra gira em torno do Sol.
Fraca (ver Seção B.2)	Pouco sustentada por evidências, mas compatível com fatos estabelecidos e potencialmente testável.	Existe vida microbiana no subsolo de Marte (até 2026).
Popular	Amplamente aceita pela maioria.	A inteligência tem componente hereditário.
Impopular	Rejeitada, mas pode ter valor oculto.	Microrganismos causam doenças (antes de Pasteur).

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

Tipo	Definição	Exemplo
Simples	Fácil de entender e testar; preferível pela navalha de Occam.	Plantas crescem mais rápido com luz.
Complexa	Envolve múltiplas variáveis.	Mudanças climáticas resultam da interação entre gases, oceanos e atividade solar.
Específica	Aplica-se a um fenômeno bem delimitado.	A enzima Z atua apenas no fígado de camundongos.
Genérica	Aplicável a várias situações.	Todo efeito tem uma causa.
<i>Ad hoc</i>	Criada para salvar uma teoria refutada, sem suporte independente.	Os planetas seguem epiciclos porque é assim que o universo funciona.
Exploratória	Busca levantar ideias, sem compromisso com confirmação imediata.	Talvez os corais comuniquem-se por sinais químicos complexos.
Preditiva	Gera previsões testáveis no futuro.	Se a teoria das cordas for correta, haverá partículas supersimétricas.
Metafísica	Não testável empiricamente, mas relevante para estrutura conceitual.	Existe uma realidade além do espaço-tempo.
Heurística	Serve como guia prático para novas ideias.	E se a mente fosse como um computador?
Fantasirosa	Extremamente especulativa, sem base empírica, mas internamente coerente.	Existe um universo completo dentro de cada buraco negro.
Conjugada	Conjunto de hipóteses interdependentes que sustentam uma maior.	A teoria da Evolução é sustentada pela genética, paleontologia, anatomia comparada.
Nula	Supõe que não há efeito ou diferença significativa.	O medicamento X não altera a pressão arterial.
Alternativa	Contrapõe-se à hipótese nula.	O medicamento X reduz a pressão arterial.
<i>Ansatz</i>	Suposição inicial sobre a forma de uma solução matemática.	Adotamos que $\psi(x) = Ae^{ikx}$.

B.1.1 Tipos de inconcebibilidade

A categoria *inconcebível* pode ser subdividida em quatro tipos:

- 1. Lógico (absoluto):** Contradição formal. Exemplo: círculo quadrado.

2. **Cognitivo (neurológico):** Limitações mentais permanentes de certos indivíduos.
3. **Epistemológico (provisório):** Inconcebível no momento, mas compreensível em princípio. Exemplo: efeitos quânticos.
4. **Sociocultural (contextual):** Inconcebível por paradigmas dominantes. Exemplo: heliocentrismo no período pré-copernicano.

B.1.2 A taxonomia de hipóteses e o pluralismo metodológico

A Tabela 4 poderia dar a impressão de que esta obra adota uma posição metodológica rígida, em tensão aparente com o pluralismo defendido por Paul Feyerabend e discutido no Apêndice A, Subseção A.4.5. Se “vale tudo” é o lema do anarquismo metodológico, como conciliar essa abertura com uma classificação taxonômica aparentemente restritiva?

A aparente contradição dissolve-se quando se reconhece que as duas posições operam em *níveis distintos* da atividade científica, articulados pela distinção clássica entre **contexto de descoberta** e **contexto de justificação**, formulada por Hans Reichenbach em 1938 (REICHENBACH, 1938).

Contexto de descoberta.

Refere-se ao processo pelo qual hipóteses são *geradas*: intuição, analogia, sonho, metáfora, erro produtivo, transgressão metodológica, acaso. Nesse contexto, Feyerabend tem razão: não há, nem deve haver, regras prescritivas. O “vale tudo” protege a criatividade científica contra o estrangulamento burocrático e reconhece que descobertas importantes frequentemente nasceram de rupturas metodológicas — Kepler recorrendo ao misticismo pitagórico, Kekulé sonhando com a estrutura do benzeno, Einstein partindo de experimentos mentais sem suporte experimental imediato.

Contexto de justificação.

Refere-se ao processo pelo qual hipóteses, uma vez formuladas, são *avaliadas*: sua consistência interna é examinada, sua compatibilidade com evidências é testada, seu estatuto epistêmico é classificado, sua relação com outras hipóteses é mapeada. Nesse contexto, alguma forma de disciplina metodológica é indispensável, sob pena de se perder a capacidade de distinguir ciência de especulação gratuita.

Onde atua cada nível.

A Tabela 4 opera exclusivamente no contexto de justificação: ela não prescreve como hipóteses devem ser geradas, mas oferece um vocabulário para classificá-las depois que surgiram, qualquer que tenha sido o caminho de sua geração. O pluralismo de Feyerabend, por sua vez, opera no contexto de descoberta: ele protege o momento da invenção contra a normatividade excessiva.

Os dois níveis são, portanto, complementares. Uma obra protocientífica rigorosa precisa simultaneamente de:

- **Liberdade no contexto de descoberta** — para permitir que metáforas como a da Bolholândia, hipóteses fracas sobre tunelamento em quatro dimensões ou reinterpretações ontológicas do emaranhamento sejam sequer formuláveis.
- **Disciplina no contexto de justificação** — para evitar que essa liberdade se confunda com ausência de critério, que toda especulação seja tratada como equivalente e que a protociência degenera em pseudociência retórica.

Consequência para a leitura desta obra.

O leitor encontrará ao longo do livro passagens em que o tom é deliberadamente livre — metáforas, experimentos mentais, analogias com programação orientada a objetos, especulações sobre ranhuras editoriais da realidade. Essas passagens pertencem ao contexto de descoberta e devem ser lidas com a abertura que Feyerabend recomenda. Em paralelo, o leitor encontrará tabelas, classificações, quadros de alcance e limites, declarações explícitas de estatuto epistêmico. Essas estruturas pertencem ao contexto de justificação e cumprem a função disciplinar que a tradição popperiana, kuhniana e lakatosiana justifica.

Não há contradição entre os dois modos: há distribuição funcional. O livro pode ser simultaneamente ousado na proposição e rigoroso na classificação, porque ousadia e rigor atuam em camadas diferentes do mesmo processo. Confundi-los seria um erro categorial; separá-los é condição para que a protociência funcione como etapa legítima, e não como disfarce.

Síntese.

O pluralismo metodológico descreve como a ciência *nasce*; a taxonomia de hipóteses descreve como a ciência *é organizada depois de nascida*. Esta obra adota ambos,

cada um em seu nível. Feyerabend e Popper, Kuhn e Lakatos, não precisam ser escolhidos mutuamente exclusivos: precisam ser alocados corretamente nas fases distintas da produção e da avaliação do conhecimento.

Conexão com a taxonomia dos cisnes negros.

A articulação entre contexto de descoberta e contexto de justificação opera, num plano superior, em diálogo com a meta-metodologia desenvolvida no Apêndice AB (Vol. III). Ali se propõe uma taxonomia de quatro posturas diante de anomalias científicas — da *negação estruturada* (Tipo I), passando pela *perplexidade silenciosa* (Tipo II) e pelo *espanto declarado* (Tipo III), até a *abertura metodológica* (Tipo IV) — e se identifica explicitamente a postura adotada por esta obra como pertencente ao Tipo IV.

A relação entre as duas taxonomias é de complementaridade funcional. A taxonomia de hipóteses do presente apêndice classifica *o que* é proposto: distingue hipóteses fracas legítimas, conjugadas, *ad hoc*, falseadas, entre outras categorias. A taxonomia de cisnes negros do Apêndice AB (Vol. III) classifica *como* se reage àquilo que resiste à domesticação teórica: distingue posturas covardes, perplexas, honestas e metodologicamente abertas. Uma hipótese fraca legítima, no sentido dos critérios Cr1–Cr5 da Seção B.2, é tipicamente o produto de uma postura Tipo IV diante de uma anomalia: a hipótese existe porque o cisne negro foi acolhido sem ser pintado de branco.

Em conjunto, as duas taxonomias formam um aparato bidimensional: o eixo *conteúdo* (que tipo de hipótese?) e o eixo *atitude* (que postura diante da anomalia que a originou?). Apenas a conjunção dos dois eixos permite distinguir, com precisão, uma hipótese fraca legítima de uma hipótese *ad hoc* disfarçada — distinção essencial para evitar que a protociência degenera em pseudociência retórica.

B.2 Critérios de admissibilidade para hipóteses fracas

A Tabela 4 inclui, entre as categorias possíveis, a **hipótese fraca** — isto é, aquela pouco sustentada ou insuficientemente definida. Essa classificação é central para a presente obra, pois muitas das proposições discutidas ao longo dos capítulos são explicitamente apresentadas como hipóteses fracas. Surge, portanto, uma questão metodológica que não pode ser evitada: *o que distingue uma hipótese fraca legítima de uma afirmação pseudocientífica disfarçada sob o mesmo rótulo?*

Sem uma resposta clara, a expressão “hipótese fraca” corre o risco de se tornar um escudo retórico — um modo de propor qualquer coisa sem compromisso epistêmico, invocando sua própria fragilidade como justificativa para a ausência de evidências. Essa prática aproximaria a protociência da pseudociência, subvertendo exatamente o limite que a obra procura preservar.

7. Definição de protociência

Protociência é uma área de investigação em estágio embrionário — pré-paradigmático, no sentido de Kuhn (KUHN, 1962) — que adota os princípios do método científico e busca testar as suas hipóteses empiricamente, possuindo o potencial de se consolidar como ciência estabelecida, mas sem a garantia prévia desse resultado. É nesse sentido que o Apêndice A situa esta obra (Seção A.6), é a esse sentido que os critérios Cr1–Cr5, a seguir, dão forma operacional, e é ele que o verbete “Protociência” do Glossário resume (Volume I, Página 377).

Propõem-se, a seguir, cinco critérios mínimos de admissibilidade que uma hipótese fraca deve atender para ser considerada legítima no sentido protocientífico adotado neste livro. Os critérios são designados **Cr1** a **Cr5** (abreviação de *critério de admissibilidade*), distintos da abreviatura **C** reservada a *corolários* em outros capítulos.

B.2.1 Cinco critérios de admissibilidade

Cr1. Consistência interna. A hipótese não pode conter contradições lógicas explícitas nem exigir, para ser mantida, a negação simultânea de premissas que ela própria assume. Esse é o critério mais básico e corresponde ao tipo *inconcebível lógico* da Seção B.1: uma hipótese que já nasce autocontraditória não é fraca — é inadmissível.

Cr2. Compatibilidade com fatos estabelecidos. A hipótese não pode exigir, como precondição, o falseamento de resultados experimentais já corroborados de forma robusta. Uma hipótese fraca pode *estender*, *reinterpretar* ou *complementar* o conhecimento estabelecido, mas não pode contradizê-lo sem oferecer um mecanismo explícito que explique por que as evidências anteriores deveriam ser revisadas. Este critério distingue hipóteses fracas legítimas do *negacionismo*.

Cr3. Geratividade. A hipótese deve produzir consequências — previsões, implicações, restrições sobre observáveis, pontos de contato com outras teorias —

ainda que essas consequências não sejam imediatamente testáveis com a tecnologia disponível. Uma hipótese fraca que não gera nenhuma consequência diferencial não é protocientífica: é metafísica pura. Este critério incorpora a exigência popperiana de conteúdo empírico, mas de forma atenuada: não se exige testabilidade imediata, apenas *potencial* de testabilidade futura.

Cr4. Transparência do estatuto. O autor de uma hipótese fraca deve declarar explicitamente seu estatuto epistêmico e não apresentá-la como mais forte do que é. Este critério é tão importante quanto os demais, pois distingue a honestidade protocientífica da simulação retórica praticada pela pseudociência. A Tabela 14 (Vol. I) do Capítulo 18 (p. 363) exerce precisamente essa função para o conjunto de hipóteses desta obra.

Cr5. Refutabilidade em princípio. A hipótese deve ser, ao menos em princípio, vulnerável a evidências contrárias — sob alguma tecnologia, instrumento ou arcabouço teórico imaginável. Uma hipótese fraca que seja estruturalmente imune a qualquer refutação concebível sai do campo da protociência e entra no da metafísica não testável. Este critério admite gradação: hipóteses cuja refutação exigiria tecnologia hoje inexistente são aceitáveis, desde que a refutação permaneça logicamente possível.

B.2.2 Aplicação: hipótese fraca legítima *versus* pseudocientífica

A Tabela 5 ilustra como os cinco critérios separam hipóteses fracas legítimas de afirmações que apenas se apresentam como tais.

Tabela 5 – Aplicação dos critérios de admissibilidade a casos exemplares.

Exemplo	Cr1	Cr2	Cr3	Cr4	Cr5	Classificação
Tunelamento de biomoléculas para uma quarta dimensão espacial (Cap. 8, Vol. I)	✓	✓	✓	✓	✓	Hipótese fraca legítima
Variável de classe inter-realidades para o emaranhamento (Subseção 17.4.7, Vol. I)	✓	✓	parcial	✓	parcial	Metáfora geradora deliberadamente fraca
Vacinas causam autismo	✓	×	✓	×	✓	Negacionismo: falseada e mantida (não é hipótese fraca)
Algumas pessoas vivem sem comer ou beber (inédia)	×	×	parcial	×	✓	Pseudociência
Existe vida microbiana em Marte (anterior a 2026)	✓	✓	✓	✓	✓	Hipótese fraca legítima (ainda aberta)
Universo rotatório global (SZIGETI et al., 2025)	✓	parcial	✓	✓	✓	Hipótese fraca no limite do admissível

Três observações decorrem da tabela:

1. Uma hipótese pode atender parcialmente a um critério sem deixar de ser admissível como fraca, desde que os demais critérios compensem. A força epistêmica é o resultado conjunto, não a soma de critérios individuais.
2. O critério Cr4 (transparência) é o único no qual a reprovação é *qualitativa* e não *quantitativa*: uma hipótese apresentada com o estatuto errado deixa de ser protociência, independentemente de atender aos demais critérios.
3. A classificação de uma hipótese pode mudar ao longo do tempo. A hipótese de vida microbiana em Marte era fraca em 2000; permanece fraca em 2026, mas mais próxima da testabilidade. A hipótese da deriva continental foi fraca de 1912 a 1960 e hoje é teoria estabelecida. O estatuto *fraco* é histórico, não ontológico.

B.2.3 Consequência metodológica para esta obra

Cada hipótese classificada como “fraca” (**f**) na Tabela 34 (Vol. III) do Apêndice AH (p. 403) foi submetida aos cinco critérios **Cr1–Cr5** acima antes de ser

admitida no corpo do livro. A explicitação desses critérios no presente apêndice não introduz um filtro novo: apenas formaliza, em linguagem metodológica, o escrutínio que já guiou a composição da obra desde o início.

Esse filtro é, em última análise, o que justifica a existência editorial de uma obra protocientífica. Sem ele, qualquer afirmação especulativa poderia reivindicar o rótulo de “hipótese fraca” e, com isso, reivindicar também uma legitimidade que não possui. Com ele, a protociência mantém-se em posição intermediária bem definida: mais livre que a ciência estabelecida, mais disciplinada que a especulação livre.

B.2.4 Varredura das hipóteses fracas da obra

A Tabela 6 apresenta a aplicação individual dos critérios **Cr1** a **Cr5** a cada uma das 34 hipóteses classificadas como fracas (**f**) na Tabela 34 (Vol. III) do Apêndice AH (p. 403). O objetivo é duplo: (i) verificar que nenhuma hipótese aprovada viola silenciosamente algum dos critérios; (ii) oferecer ao leitor um registro auditável do processo classificatório.

Convenção de marcação.

✓ indica atendimento pleno; *parcial* indica atendimento com ressalvas substantivas comentadas na sequência; ✓[†] indica atendimento apenas em princípio, sem caminho experimental previsível no horizonte tecnológico atual; × indicaria reprovação e consequente reclassificação.

Tabela 6 – Varredura dos critérios de admissibilidade Cr1–Cr5 aplicados às hipóteses fracas da obra.

ID	Hipótese (síntese)	Cr1	Cr2	Cr3	Cr4	Cr5
H01	Realidades coexistem em planos paralelos separados por dimensões adicionais	✓	✓	✓	✓	✓
H03	Variedade 5D folheada por realidades 4D paralelas	✓	✓	✓	✓	✓
H04	Realidades paralelas podem ser não geométricas (informacionais, conscienciais)	✓	✓	parcial	✓	✓ [†]
H07	Campo elétrico não linear em regime de alta intensidade próximo ao elétron	✓	✓	✓	✓	✓
H08	Interações forte e fraca como regimes não lineares efetivos	✓	✓	✓	✓	✓

Continua na próxima página...

Tabela 6 (continuação)

ID	Hipótese (síntese)	Cr1	Cr2	Cr3	Cr4	Cr5
H09	Quantização da luz via saturação não linear do campo (alternativa a Planck)	✓	parcial	✓	✓	✓
H12	Subnomias eletromagnética e gravitacional são ontologicamente primitivas	✓	✓	✓	✓	✓
H13	Orbital 1s como distribuição de ignorância epistêmica, não movimento real	✓	✓	parcial	✓	parcial
H14	Biomoléculas acessam graus de liberdade 4D em condições específicas	✓	✓	✓	✓	✓
H15	Biomoléculas transitam para realidade paralela de nomia complementar	✓	✓	✓	✓	✓
H16	DNA acessa 4D para resolver nós topológicos	✓	✓	✓	✓	✓
H17	Microtúbulos participam do suporte físico da consciência	✓	✓	✓	✓	✓
H18	Acoplamento contínuo entre nossa realidade e complementar em escala biomolecular	✓	✓	✓	✓	✓
H19	Tempo em realidades paralelas dessintonizado do nosso	✓	✓	✓	✓	✓
H20	Radioatividade como sonda para dessintonia temporal	✓	✓	✓	✓	✓
H21	Viagens temporais criam novas linhas (sem paradoxo do avô)	✓	✓	parcial	✓	✓ [†]
H22	Sondas não intrusivas monitoram a árvore temporal passivamente	✓	✓	parcial	✓	✓ [†]
H23	Mente humana opera parcialmente em domínio distinto do cérebro biológico	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H24	Cubozoários realizam processamento visual externo aos gânglios nervosos	✓	✓	✓	✓	✓
H29	Computação quântica acelera descoberta de nomias (Quantum SINDy)	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H32	Dispositivos MZS autorreplicantes em escala molecular viáveis em princípio	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H33	Emaranhamento quântico reflete variável de classe em realidade paralela	✓	✓	parcial	✓	parcial
H34	Causalidade transversal permite intervenções sem trajeto no Plano observável	✓	parcial	parcial	✓	✓ [†]
H35	“Hiperevolução”: saltos evolutivos abruptos via acoplamento inter-realidades	✓	✓	✓	✓	✓
H36	Matéria escura pertence a subnomias ou realidades paralelas não acessíveis	✓	✓	✓	✓	✓
H37	Energia escura tem origem nomológica em realidade paralela	✓	✓	✓	✓	✓ [†]

Continua na próxima página. . .

Tabela 6 (continuação)

ID	Hipótese (síntese)	Cr1	Cr2	Cr3	Cr4	Cr5
H38	Biomoléculas primordiais tunelaram, resolvendo paradoxo do RNA	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H39	Realidades paralelas definem comportamento de nossas biomoléculas	✓	✓	✓	✓	✓
H40	Lagrangeana fundamental apenas como procedimento algorítmico	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H41	19 parâmetros livres do MP determinados pela geometria dos sólitons	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H42	3 gerações de férmions como excitações radiais ou setores topológicos	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H43	Interior dos sólitons: simetria de calibre completa restaurada	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H44	Exclusão de Pauli emerge de não linearidades geométricas tipo “cebola”	✓	✓	✓	✓	✓ [†]
H45	Realidades 3D paralelas coexistem ao longo de quarta dimensão espacial v	✓	✓	✓	✓	✓

Veredicto global.

Nenhuma das 34 hipóteses fracas foi reprovada em qualquer critério (não há $\times$ na tabela). As marcações “parcial” e “†” sinalizam que algumas hipóteses atendem aos critérios com ressalvas que, embora não comprometam sua admissibilidade, merecem explicitação. Os casos não triviais são comentados a seguir.

H04 (realidades não geométricas).

A coluna *Testabilidade* da Tabela 34 (Vol. III) registra explicitamente “teste conceitual; sem protocolo experimental direto”. A hipótese atende **Cr5** apenas em princípio: é refutável pela demonstração lógica de incoerência do próprio conceito de realidade não geométrica, mas não por experimento empírico previsível. A marcação “parcial” em **Cr3** reflete que a geratividade é predominantemente conceitual — a hipótese estimula distinções filosóficas, mas gera poucas consequências com contato empírico imediato.

H09 (quantização via saturação não linear).

A ressalva em **Cr2** decorre do fato de que a hipótese propõe uma explicação alternativa a um resultado empírico extremamente bem estabelecido (efeito foto-elétrico, espectros de corpo negro, contagem de fótons). Ela só é compatível com os fatos se reproduzir quantitativamente, no regime apropriado, as previsões da quantização de Planck. A compatibilidade é, portanto, condicional: o Apêndice M assume essa reprodução como ônus a ser satisfeito, mas a derivação explícita ainda não foi realizada.

H13 (orbital 1s como ignorância epistêmica).

Atende **Cr1–Cr2–Cr4** sem ressalvas, mas a geratividade (**Cr3**) é parcial: por construção, a reinterpretação não altera previsões da mecânica quântica, o que é simultaneamente sua virtude (compatibilidade total) e sua limitação (ausência de consequências empíricas distintivas). O mesmo se aplica a **Cr5**: a hipótese é refutável apenas indiretamente, pela refutação do quadro nomológico mais amplo em que se insere. Trata-se do caso arquetípico de *reinterpretação ontológica sem consequência observacional independente* — legítima, mas epistemicamente modesta.

H21 e H22 (ramificação temporal e sondas passivas).

Ambas atendem **Cr5** apenas em princípio. A ramificação sem paradoxo do avô é refutável pela demonstração de inconsistência lógica interna (ainda não encontrada) ou pela observação empírica de paradoxos genuínos (inacessível). As sondas não intrusivas dependem de tecnologia inexistente e sem horizonte previsível. A marcação “parcial” em **Cr3** para ambas reflete que a geratividade é estrutural (compatibilização com Muitos Mundos) mais do que preditiva.

H23 (mente em domínio distinto do cérebro).

Atende **Cr5** apenas em princípio. A consequência diferencial *existe* e está enunciada na Subseção 5.7.4.3 (Vol. I): um experimento que produzisse resultados distintos conforme a hipótese verdadeira — detecção de atividade consciente residual em cérebros com danos que, pela hipótese de produção, deveriam eliminá-la completamente; ou demonstração de que certos aspectos da consciência são insensíveis

a danos cerebrais globais. O próprio capítulo qualifica os dois como “experimentalmente difíceis, mas não incoerentes”, e é essa distância entre a refutabilidade lógica e o caminho experimental que a marcação † registra. A objeção catalogada no Apêndice J — a de que a hipótese não geraria previsões falsificáveis — encontra aqui, e ali, a resposta do livro.

H29, H32, H37, H38, H40–H44 († em Cr5).

Este conjunto compartilha uma característica comum: a refutabilidade em princípio está plenamente assegurada, mas depende de avanços tecnológicos (computação quântica em escala, DMZS autorreplicantes, MZS viabilizado, acesso observacional à origem da vida) cujo horizonte é distante ou indeterminado. A marcação † não enfraquece a admissibilidade destas hipóteses; apenas torna auditável que seu teste é deferido para um futuro não garantido. Em particular, **H40–H44** formam o Cluster F do Apêndice AH (Vol. III), cuja testabilidade está *criticamente dependente* da viabilização do MZS (H30); esta dependência já é explicitada no próprio mapeamento de hipóteses.

H33 (variável de classe inter-realidades) e H34 (causalidade transversal).

São as duas hipóteses com maior número de ressalvas, e merecem atenção especial. H33 atende **Cr1–Cr2–Cr4** plenamente, mas a geratividade e a refutabilidade são parciais: a hipótese oferece uma *linguagem alternativa* compatível com as correlações de Bell, sem previsões experimentais distintivas da formulação padrão. H34 é o caso mais delicado: a compatibilidade com fatos estabelecidos (**Cr2**) é “parcial” porque a noção de causalidade transversal à linha temporal observável tensiona (sem contradizer formalmente) o princípio de causalidade local; a geratividade (**Cr3**) é restrita a fornecer linguagem para fenômenos raros categorizados como “ranhuras editoriais”; e **Cr5** é atendido apenas em princípio. A própria Tabela 34 (Vol. III) descreve H34 como “hipótese metafísica; sem protocolo experimental”. Sua manutenção no corpo do livro justifica-se pela função estrutural no Cluster E e pelo estatuto declarado de metáfora geradora, não de conjectura empírica. Esta natureza de H33 é a mesma já registrada na Tabela 5 sob o rótulo “metáfora geradora deliberadamente fraca” — as duas tabelas são, portanto, consistentes entre si: a Tabela 5 dá o rótulo qualitativo, a Tabela 6 dá a varredura granular dos critérios.

Conclusão da varredura.

Nenhuma reclassificação é necessária. A obra mantém as 34 hipóteses fracas originalmente classificadas como tais, com as seguintes marcações explícitas de ressalva a serem incorporadas em futuras edições da Tabela 34 (Vol. III) — possivelmente como coluna adicional “Cr5 tecnologicamente acessível” (Sim/Não/Em princípio): H04, H21, H22, H23, H29, H32, H34, H37, H38, H40, H41, H42, H43, H44. Essas catorze hipóteses permanecem protocientíficas, mas seu horizonte de teste é distante; o leitor deve interpretá-las, portanto, como *horizontes de pesquisa* mais do que como *conjecturas em disputa empírica imediata*. As demais 17 hipóteses fracas (34 totais menos as 17 que recebem alguma marcação de ressalva — † ou “parcial”) atendem aos cinco critérios sem ressalvas e constituem o conjunto de *hipóteses fracas efetivamente em risco empírico* no sentido popperiano forte.

B.3 Fortalecimento mútuo de hipóteses fracas relacionadas

Uma flecha sozinha quebra-se facilmente, mas um feixe de dez flechas é invencível.

— PROVÉRBIO JAPONÊS

A Seção B.2 estabeleceu os critérios **Cr1–Cr5** aplicáveis a hipóteses fracas *individualmente* consideradas. Resta examinar a questão complementar: *em que condições um conjunto de hipóteses individualmente fracas pode adquirir, coletivamente, força epistêmica superior à soma das partes?*

Um conjunto de hipóteses individualmente fracas pode, em certas circunstâncias, adquirir maior força epistêmica quando essas hipóteses são articuladas em uma rede coerente. Isso não significa que a simples acumulação de conjecturas produza solidez teórica, mas que a relação entre elas pode gerar um efeito de reforço mútuo quando há convergência explicativa, compatibilidade lógica e fecundidade heurística.

B.3.1 Ideia central

Uma hipótese fraca, tomada isoladamente, pode parecer insuficiente por apresentar pouca evidência direta, baixa capacidade preditiva ou escassa conexão com outros fatos conhecidos. Entretanto, quando várias hipóteses desse tipo:

- abordam aspectos diferentes de um mesmo problema;

- são logicamente compatíveis entre si;
- explicam fenômenos parcialmente independentes;
- apontam para uma mesma estrutura subjacente;

pode emergir uma arquitetura teórica mais robusta do que a avaliação isolada de cada uma sugeriria.

A força do conjunto, nesse caso, não decorre apenas da soma das partes, mas do fato de que cada hipótese passa a ocupar um papel funcional em uma rede explicativa mais ampla. Em termos epistemológicos, a plausibilidade pode migrar do elemento isolado para a estrutura de relações que o conecta aos demais (BONJOUR, 1985).

B.3.2 Consiliência de indícios

Um dos mecanismos clássicos desse fortalecimento é a consiliência, conceito introduzido por Whewell (WHEWELL, 1840). Ela ocorre quando diferentes linhas de indício, nenhuma delas decisiva por si só, convergem para uma mesma conclusão teórica.

Nesse caso, cada hipótese ou sub-hipótese ilumina uma região distinta do problema. Uma pode explicar um padrão empírico, outra pode esclarecer uma restrição conceitual, outra pode fornecer um mecanismo possível, e outra pode conectar o sistema a teorias já estabelecidas. Isoladamente, cada uma permanece frágil; em conjunto, elas reduzem a impressão de arbitrariedade.

A consiliência é especialmente importante quando:

- os dados são incompletos;
- não há experimento crucial disponível;
- o objeto estudado é parcialmente inacessível;
- a teoria ainda está em fase exploratória.

Nessas situações, a convergência de indícios independentes pode ser mais significativa do que a força bruta de uma única evidência.

B.3.3 Coerência estrutural e redes teóricas

Hipóteses não vivem, em geral, sozinhas. Na prática científica, elas costumam aparecer inseridas em redes teóricas compostas por definições, princípios auxiliares, analogias, idealizações, mecanismos propostos e restrições matemáticas. Essa perspectiva é compatível com a noção de *programas de pesquisa* de Lakatos (LAKATOS, 1978), segundo a qual hipóteses individuais são avaliadas no contexto de estruturas

teóricas mais amplas, dotadas de um núcleo duro e de um cinturão protetor de hipóteses auxiliares.

Uma hipótese fraca pode ganhar importância quando:

- preenche uma lacuna conceitual;
- conecta duas partes antes desconectadas da teoria;
- elimina tensões internas do sistema;
- permite derivar consequências novas;
- torna inteligível um conjunto antes disperso de fenômenos.

Nesse sentido, a avaliação racional não incide apenas sobre a verdade imediata da hipótese, mas também sobre sua função arquitetônica. Uma proposição ainda não bem confirmada pode merecer atenção se sua remoção destruir a inteligibilidade do quadro inteiro.

B.3.4 Inferência para a melhor explicação

Outro ponto importante é o papel da inferência para a melhor explicação, noção sistematizada por Harman (1965) e desenvolvida em profundidade por Lipton (LIPTON, 2004). Suponha-se que existam vários fatos dispersos, cada qual pouco elucidado por explicações independentes. Se um conjunto articulado de hipóteses consegue explicá-los simultaneamente, então o sistema como um todo ganha plausibilidade.

Esse ganho de plausibilidade pode decorrer de critérios como:

- unificação;
- simplicidade estrutural relativa;
- poder explanatório;
- economia de pressupostos;
- fertilidade teórica;
- capacidade de sugerir testes futuros.

Esses critérios correspondem, em grande medida, às *virtudes teóricas* discutidas por Kuhn (1977) e aos critérios de escolha teórica analisados por Thagard (THAGARD, 1978). O ponto decisivo é que a força não está necessariamente em uma prova isolada, mas na superioridade comparativa do quadro teórico diante de alternativas rivais. Assim, várias hipóteses fracas relacionadas podem formar, juntas, a melhor explicação disponível em determinado estágio da investigação.

B.3.5 Analogia probabilística: intuição bayesiana

Esse fenômeno também pode ser compreendido por uma analogia probabilística inspirada no raciocínio bayesiano (HOWSON; URBACH, 2006; JAYNES, 2003). A ideia central é que a confirmação de uma hipótese não depende apenas de sua plausibilidade prévia, mas também do modo como as evidências alteram racionalmente essa plausibilidade.

Sejam $H_1, H_2, \dots, H_n$ hipóteses relacionadas, e seja E um conjunto de evidências. Em termos gerais, o raciocínio bayesiano sugere que:

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H) P(H)}{P(E)}.$$

Ou seja, a probabilidade posterior de uma hipótese H , dada a evidência E , depende:

- da plausibilidade prévia $P(H)$;
- da expectativa de observar E caso H seja verdadeira, isto é, $P(E \mid H)$;
- da probabilidade global da evidência $P(E)$.

Quando as hipóteses são relacionadas, a situação torna-se mais interessante. O mecanismo preciso pelo qual a evidência se propaga entre elas reside na **estrutura da distribuição a priori conjunta**. Se as hipóteses são correlacionadas a priori — isto é, se $P(H_2 \mid H_1) > P(H_2)$ —, então a evidência favorável a H_1 eleva a probabilidade posterior de H_1 e, por meio dessa correlação prévia, eleva indiretamente a plausibilidade de H_2 . Em linguagem mais direta: o fortalecimento mútuo não surge apenas na etapa de atualização pela evidência, mas está *inscrito* na rede de dependências que conecta as hipóteses antes mesmo de qualquer observação. Em linguagem moderna, essa estrutura pode ser representada por **redes bayesianas**, nas quais os nós correspondem a hipóteses e as arestas representam dependências probabilísticas (PEARL, 2009; DARWICHE, 2009).

Por exemplo, se:

- H_1 propõe a existência de uma certa estrutura oculta;
- H_2 propõe um mecanismo compatível com essa estrutura;
- H_3 propõe um efeito observável derivado desse mecanismo;

então uma evidência favorável a H_3 pode retroagir racionalmente sobre H_2 e H_1 , desde que a dependência entre elas seja genuína e não artificial.

Em termos esquemáticos, em vez de avaliar apenas probabilidades isoladas como $P(H_1)$, $P(H_2)$ e $P(H_3)$, passa-se a considerar distribuições conjuntas, como:

$$P(H_1, H_2, H_3 \mid E).$$

Se as hipóteses formam uma estrutura integrada, pode acontecer que:

$$P(H_1, H_2, H_3 \mid E)$$

se torne epistemicamente mais significativa do que a análise separada de cada parcela. Em outras palavras: o sistema pode tornar-se mais crível como configuração articulada do que como coleção de proposições independentes.

Contudo, essa intuição só funciona quando há **dependência racional genuína** entre as hipóteses — isto é, dependência que emerge de relações causais, nomológicas ou estruturais reais. Se, ao contrário, a conexão for meramente **estipulada** pelo proponente — construída *ad hoc* para fins argumentativos, sem ancoragem em restrições independentes —, o apelo à probabilidade conjunta não fortalece a teoria; apenas mascara sua fragilidade. Essa distinção entre dependência descoberta e dependência fabricada é decisiva para que a analogia bayesiana não se reduza a um recurso retórico.

B.3.6 Efeito de restrição mútua

Um aspecto importante, às vezes negligenciado, é que hipóteses relacionadas não apenas se apoiam; elas também se restringem mutuamente. Isso pode ser uma virtude. Quando uma hipótese limita o espaço de possibilidades das outras, o conjunto pode tornar-se menos vago e mais controlável.

Por exemplo:

- uma hipótese ontológica pode restringir os tipos de mecanismos admissíveis;
- uma hipótese matemática pode eliminar interpretações conceitualmente frouxas;
- uma hipótese empírica pode descartar versões extremas de outra hipótese;
- uma hipótese metodológica pode impedir extrapolações arbitrárias.

Esse efeito de amarração interna reduz graus de liberdade excessivos. Um sistema com menos arbitrariedade costuma ter mais valor epistêmico do que um conjunto de conjecturas que pode acomodar qualquer resultado.

B.3.7 Fecundidade heurística

Mesmo antes de serem fortemente confirmadas, hipóteses relacionadas podem ganhar relevância se o conjunto for heurísticamente fértil. Isso significa que a rede teórica:

- sugere novos experimentos;

- orienta a coleta de dados;
- produz perguntas mais precisas;
- permite distinguir cenários rivais;
- indica onde procurar anomalias ou assinaturas observáveis.

Essa fecundidade não prova a teoria, mas aumenta seu interesse racional. Em muitos momentos da história da ciência, teorias ainda frágeis foram levadas a sério porque abriram trilhas de pesquisa promissoras (LAKATOS, 1978).

B.3.8 Limites do reforço mútuo

É preciso cautela. Nem todo conjunto de hipóteses fracas forma uma teoria forte. Há situações em que a agregação produz apenas uma ilusão de robustez.

O fortalecimento mútuo falha quando:

- as hipóteses são vagas demais;
- as conexões entre elas são apenas verbais;
- há contradições internas;
- o sistema acomoda qualquer evidência;
- não existem critérios minimamente claros de teste, refutação ou comparação;
- a rede é construída *ad hoc* apenas para proteger uma ideia central.

Nesses casos, o que parece reforço é apenas blindagem retórica. Em vez de uma estrutura racionalmente integrada, há um acúmulo de especulações.

Além disso, convém reconhecer que a avaliação de redes teóricas não ocorre em um vácuo social. Fatores institucionais e psicológicos — como incentivos acadêmicos, vieses de confirmação coletiva, efeitos de autoridade e dinâmicas de grupo em comunidades de pesquisa — podem fazer com que uma rede de hipóteses fracas *pareça* mais forte do que realmente é, simplesmente porque uma comunidade investiu nela. A epistemologia social contemporânea, na esteira de trabalhos como os de Kuhn (1962) e Longino (LONGINO, 1990; LONGINO, 2002), alerta para o fato de que a coerência percebida de um sistema teórico pode refletir, em parte, o consenso sociológico de seus proponentes, e não apenas a qualidade objetiva de suas relações internas. Essa dimensão não invalida o argumento do fortalecimento mútuo, mas exige vigilância adicional: o avaliador deve perguntar se a impressão de robustez resiste quando se descontam os efeitos de pertencimento grupal e investimento prévio.

B.3.9 Subdeterminação empírica

Mesmo quando uma rede de hipóteses satisfaz todos os critérios acima — coerência, consiliência, restrição mútua, fecundidade —, permanece uma dificuldade de fundo: o problema da subdeterminação empírica, classicamente associado a Duhem (DUHEM, 1906) e Quine (1951). A questão é que, em princípio, pode haver múltiplas redes teóricas igualmente coerentes, convergentes e fecundas, todas compatíveis com os mesmos dados disponíveis.

Se isso ocorrer, a coerência interna do sistema — por mais impressionante que seja — não é suficiente para determinar sua verdade. Ela reduz o espaço de teorias candidatas, mas não o reduz necessariamente a uma única opção.

Esse ponto não invalida o argumento desenvolvido nas seções anteriores. A consiliência e a coerência estrutural continuam sendo virtudes epistêmicas genuínas. Contudo, ele acrescenta uma camada de humildade: o fortalecimento mútuo de hipóteses aumenta a plausibilidade relativa de um sistema, mas não garante, por si só, que esse sistema seja o único ou o definitivo. A possibilidade de alternativas rivais igualmente bem articuladas deve permanecer como horizonte regulador da investigação.

B.3.10 Critérios de fortalecimento legítimo

Pode-se dizer que hipóteses fracas relacionadas se fortalecem legitimamente quando o conjunto apresenta, ao menos em grau inicial, os oito critérios designados **Cf1–Cf8** (*critérios de fortalecimento*), distintos dos critérios de admissibilidade individual **Cr1–Cr5** estabelecidos na Seção B.2. Cada critério é apresentado abaixo com uma definição operacional e um *teste-pergunta* aplicável para verificar seu atendimento.

Cf1. Coerência lógica interna. *Definição:* as hipóteses do conjunto não se contradizem entre si nem requerem, simultaneamente, a verdade e a falsidade de uma mesma proposição. Diferencia-se de **Cr1** (consistência interna de *cada* hipótese) por operar no nível da *rede*: cada hipótese pode ser internamente consistente e ainda assim contradizer outra do conjunto.

Teste-pergunta: “existe alguma combinação de hipóteses do cluster que, se todas fossem verdadeiras, geraria uma contradição formal?”

Cf2. Compatibilidade conceitual. *Definição:* os pressupostos ontológicos, metodológicos ou semânticos das hipóteses são mutuamente acomodáveis, mesmo

quando não logicamente derivados uns dos outros. Diferencia-se de **Cf1** porque trata de *compatibilidade tácita* (vocabulário, categorias, escopo), e não de contradição explícita. Duas hipóteses podem ser logicamente compatíveis (Cf1 atendido) e conceitualmente dissonantes (Cf2 violado) — por exemplo, uma assumindo realismo estrutural e outra instrumentalismo radical.

Teste-pergunta: “é possível sustentar todas as hipóteses do conjunto sem trocar de moldura ontológica ou metodológica entre elas?”

Cf3. Consiliência. *Definição:* indícios empíricos ou teóricos *independentes* — isto é, oriundos de fenômenos, escalas ou domínios distintos — convergem para o mesmo quadro explicativo. Quanto maior a independência das fontes de evidência, maior a força consiliente. O conceito remonta a Whewell (WHEWELL, 1840) e exige que as evidências não sejam apenas múltiplas, mas *causalmente desconectadas* entre si.

Teste-pergunta: “as evidências que sustentam diferentes hipóteses do cluster vêm de domínios suficientemente distintos para que sua convergência não possa ser explicada por uma causa comum trivial?”

Cf4. Poder explicativo superior. *Definição:* o conjunto explica fenômenos que alternativas rivais articuladas (não meras negações) explicam pior, com mais hipóteses auxiliares ou com menor unificação. Exige a identificação *nominal* das alternativas comparadas; um conjunto não pode reivindicar superioridade contra um adversário não especificado.

Teste-pergunta: “quais são as duas ou três alternativas rivais melhor articuladas, e o conjunto proposto realmente as supera em unificação, parcimônia ou cobertura empírica — ou apenas as ignora?”

Cf5. Restrições mútuas não triviais. *Definição:* a aceitação de uma hipótese do conjunto *limita* o espaço de formulações admissíveis das demais. As hipóteses não são apenas compatíveis (Cf2) ou logicamente coexistentes (Cf1): cada uma *constrange* o que as outras podem afirmar, reduzindo graus de liberdade do sistema. Distingue-se de **Cf3** (consiliência) porque consiliência diz respeito a *convergência de indícios*, enquanto restrição mútua diz respeito a *limitação recíproca de formulações*.

Teste-pergunta: “se eu modificasse uma hipótese do cluster, quantas outras precisariam também ser modificadas para preservar a coerência? Se a resposta for ‘nenhuma’ ou ‘quase nenhuma’, as restrições mútuas são triviais.”

Cf6. Fecundidade heurística. *Definição:* o conjunto sugere novas perguntas, novos experimentos ou novas conexões entre domínios que *não seriam formuladas* a partir das hipóteses isoladas, nem a partir das alternativas rivais. A fecundidade pode ser empírica (sugestão de testes), teórica (sugestão de unificações) ou metodológica (sugestão de instrumentos).

Teste-pergunta: “o conjunto gera ao menos três perguntas concretas e investigáveis que não estavam disponíveis antes de sua articulação?”

Cf7. Exposição ao risco empírico ou teórico. *Definição:* ao menos parte do conjunto admite, em princípio, condições sob as quais seria refutada — experimentais, observacionais, lógicas ou matemáticas. Distingue-se de **Cr5** (refutabilidade individual) por operar no nível do conjunto: a refutação pode incidir sobre o cluster como um todo (por exemplo, falha em derivar uma predição-chave que articule várias hipóteses), e não apenas sobre uma hipótese específica.

Teste-pergunta: “existe um experimento, observação ou prova matemática — atual ou futuramente concebível — cuja realização tornaria o cluster, como um todo, insustentável?”

Cf8. Resistência à análise descontada de fatores sociológicos. *Definição:* a coerência percebida do conjunto não depende essencialmente do consenso de uma comunidade de pesquisadores que nele investiu. Quando se descontam efeitos de pertencimento grupal, autoridade, viés de confirmação coletiva e investimento prévio, o conjunto continua parecendo robusto. Trata-se de uma versão coletiva da vigilância epistemológica discutida na Seção B.3.8.

Teste-pergunta: “um avaliador externo, sem vínculo institucional ou afetivo com os proponentes do cluster, chegaria a conclusões semelhantes sobre sua coerência? Ou a robustez percebida depende substancialmente de quem está olhando?”

Gradação no atendimento.

Os critérios admitem três níveis de atendimento, conforme a convenção adotada na Tabela 35 (Vol. III) do Apêndice AH (p. 403): **plenamente atendido** (✓), **parcialmente atendido** (*parcial*) e **reprovado** (×). A reprovação em qualquer Cf não invalida automaticamente o cluster — ao contrário de Cr, em que reprovação implica inadmissibilidade —, mas a acumulação de Cf reprovados ou parciais reduz pro-

gressivamente a legitimidade do fortalecimento mútuo, aproximando o conjunto da *blindagem retórica* discutida na Subseção B.3.8.

Quanto mais Cf estiverem presentes em grau pleno, maior a chance de que a fragilidade individual das partes seja compensada pela robustez relacional do conjunto. A presença de **todos os oito** em grau pleno, contudo, é improvável fora da ciência madura: programas protocientíficos legítimos tipicamente atendem com folga a Cf1, Cf2, Cf3 e Cf6, parcialmente a Cf4, Cf5 e Cf7, e dificilmente a Cf8 antes da consolidação institucional.

B.3.11 Articulação entre cr e cf

Os dois sistemas de critérios atuam em níveis distintos e complementares:

- **Cr1–Cr5** são *condições necessárias* para que cada hipótese seja sequer admitida no programa protocientífico. Uma hipótese que falhe em qualquer Cr não é fraca legítima — é inadmissível.
- **Cf1–Cf8** são *condições de potencialização coletiva*: descrevem como hipóteses já admitidas (que satisfazem Cr1–Cr5) podem, quando articuladas em rede, adquirir plausibilidade superior à soma das partes.

A satisfação de **Cr1–Cr5** é *logicamente anterior* à aplicação de **Cf1–Cf8**: não faz sentido avaliar o fortalecimento mútuo de hipóteses inadmissíveis. Por outro lado, **Cf1–Cf8** *não substituem* **Cr1–Cr5**: um conjunto pode satisfazer todos os Cf e ainda assim conter uma hipótese individual que viole algum Cr, caso em que o problema é localizado e exige reclassificação dessa hipótese específica.

B.3.12 Síntese

Portanto, um conjunto de hipóteses fracas pode, sim, ganhar força quando se organiza como uma rede coerente, convergente e fecunda. A solidez emergente não vem magicamente da quantidade de hipóteses, mas da qualidade das relações entre elas. O ponto central não é apenas perguntar se cada hipótese é forte isoladamente, mas se o sistema por elas formado constitui uma explicação mais inteligível, mais restrita, mais unificada e mais promissora do que suas alternativas — sem perder de vista que a coerência, embora necessária, pode não ser suficiente diante da subdeterminação e dos vieses sociais que acompanham toda empreitada teórica.

Em suma: hipóteses fracas não se tornam verdadeiras simplesmente por estarem juntas; mas podem, em conjunto, tornar-se racionalmente mais consideráveis do que seriam em separado. É essa possibilidade de fortalecimento relacional que

justifica, em muitos contextos, o esforço de construir redes teóricas mesmo quando seus componentes individuais ainda estão em estágio exploratório — desde que se mantenha, em paralelo, a consciência crítica de que essa consideração aumentada não equivale, por si só, a confirmação.

8. Ideia-chave: onde o feixe deixa de valer

A metáfora do feixe — flechas, gravetos ou evidências — tem um limite preciso, e vale enunciá-lo antes que o leitor o encontre sozinho: ela vale para proposições e falha para pessoas.

O motivo não é moral, é lógico. Hipóteses, indícios e provas podem ser agregados sem violência porque não possuem interioridade: existem para ser classificados, comparados e reunidos. Um sujeito, ao contrário, tem consciência, vontade e projeto próprios, e “amarrá-lo” a um conjunto exige suprimir exatamente aquilo que o constitui. Aplicar ao domínio dos sujeitos a lógica que vale para o domínio dos objetos é um **erro categorial**, e é dele que nasce toda doutrina que trate o indivíduo como peça de um bloco.^a

Note-se que o símbolo romano preserva justamente o que a doutrina destrói: no feixe, cada vara permanece *inteira*, e a força resulta da soma de unidades intactas. Um coletivo que só se mantém unido aplainando as suas partes não realiza a metáfora — nega-a.

No domínio epistemológico o feixe também tem limite, mais discreto e já registrado em **Cf3**: evidências que se reforçam mutuamente podem partilhar uma mesma origem viciada, e um feixe de indícios não independentes sustenta com firmeza uma conclusão falsa. A diferença entre os dois limites é que o epistemológico é corrigível.

^a É dessa imagem que vem o nome da mais conhecida dessas doutrinas. O *fascis* romano era um feixe de varas de bétula ou olmo, atado com correias em torno de um machado e levado ao ombro pelos *lictors* que precediam o magistrado, como insígnia da sua autoridade. Dentro de Roma o machado era retirado do feixe: sem ele, o símbolo declarava que o cidadão podia apelar da sentença de morte (BRENNAN, 2022).

B.4 Estágios de uma hipótese científica

1. Hipótese não testada

Toda hipótese científica começa como não testada. Algumas permanecem indefinidamente neste estágio, seja por dificuldades práticas, seja por funcionarem como *hipóteses de trabalho*.

2. Hipótese não conclusiva

Mesmo após diversas tentativas de teste, a hipótese pode permanecer sem conclusão definitiva, devido a limitações instrumentais ou à complexidade do fenômeno.

3. Hipótese falseada

O falseamento não representa exclusão definitiva. Hipóteses anteriormente falseadas podem ser revistas diante de novos dados. Exemplo: a hipótese corpuscular da luz, considerada inadequada após Young, foi resgatada por Planck e Einstein.

4. Hipótese corroborada

O objetivo central da ciência é construir hipóteses que resistam a testes rigorosos. Conforme Popper, mesmo as hipóteses mais bem sustentadas permanecem sempre sujeitas à refutação futura.

Observação: A transição entre esses estágios não é linear. Uma hipótese pode retornar a estágios anteriores à medida que surgem novos métodos ou dados.

B.5 Quando acreditar numa hipótese?

Em ciência, só se aceita uma hipótese quando ela resiste sistematicamente a tentativas rigorosas de refutação. Nesse momento, ela deixa de ser hipótese e se torna conhecimento estabelecido.

Hipóteses boas:

- Geram muitas consequências testáveis
- Oferecem promessa explicativa ou preditiva
- Seguem a Navalha de Occam, evitando suposições desnecessárias

Hipóteses ruins: Podem parecer estereis, mas frequentemente ajudam a revelar limites de modelos vigentes ou inspirar reformulações.

Hipóteses negacionistas: Rejeitam evidências consolidadas sem fundamentos mais fortes. Devem ser descartadas, salvo quando acompanhadas de demonstração empírica superior.

B.6 Formalização do método hipotético

Antes de apresentar a fórmula, vale traduzir em palavras a atitude que ela condensa. Investigar uma hipótese, no espírito desta obra, não é tentar *provar* que ela é verda-

deira — nem se contentar em mostrar que ela “funciona”. É submetê-la a um duplo movimento: de um lado, perguntar o quanto ela torna plausíveis as evidências que efetivamente observamos; de outro, manter aberta a possibilidade de que exista, em algum lugar do espaço de hipóteses ainda não explorado, uma rival que torne essas mesmas evidências *ainda mais* plausíveis. O cientista honesto deve, simultaneamente, defender sua hipótese contra os fatos e procurar quem a substitua.

Seja H a hipótese em investigação e E o conjunto de evidências observáveis. A expressão $P(E \mid H)$ lê-se “probabilidade de observar E supondo que H seja verdadeira” — ou seja, mede o quanto a hipótese, se aceita, torna esperadas as evidências que de fato encontramos. Quanto mais próxima de 1, mais H “explica” E ; quanto mais próxima de 0, mais as evidências surpreendem H .²

O método hipotético, assim entendido, articula-se em dois compromissos simultâneos:

$$\text{Investigação}(H) = \begin{cases} \text{Validar: } H \Rightarrow P(E \mid H) \rightarrow 1 \\ \text{Falsear: } H \Rightarrow \exists H' \text{ tal que } P(E \mid H') > P(E \mid H) \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

A primeira linha expressa a *validação empírica*: mostrar que, sob H , as evidências reprodutíveis E se tornam altamente esperadas. Não se trata de declarar H verdadeira em sentido absoluto, mas de exibir que, entre as alternativas hoje disponíveis, é ela quem melhor antecipa o que de fato observamos. É o trabalho positivo do cientista: deduzir consequências de H , comparar com o mundo, registrar o ajuste.

A segunda linha expressa a *busca de hipótese superior*: o reconhecimento de que sempre pode existir um H' — ainda não formulado, ou já formulado e descartado por razões circunstanciais — capaz de atribuir às mesmas evidências uma plausibilidade maior do que H atribui. Esse compromisso é o antídoto contra o dogmatismo. Não basta que H funcione bem; é preciso continuar perguntando se algo funcionaria *melhor*. Toda hipótese, mesmo a mais bem-sucedida, vive sob a sombra fértil de sua possível superação.

Os dois movimentos não são contraditórios, mas complementares. Validar sem falsear leva à ortodoxia; falsear sem validar leva ao ceticismo estéril. Investigar, no sentido pleno, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo: sustentar H com o melhor

² Emprega-se aqui “surpreender” em vez de “refutar” por uma razão técnica. A refutação, em sentido estrito, corresponderia a $P(E \mid H) = 0$: a evidência seria *incompatível* com a hipótese. A prática científica, contudo, raramente opera nesse limite categórico; o que de fato ocorre é o acúmulo gradual de evidências de baixa verossimilhança — surpresas sucessivas que vão corroendo a credibilidade de H até que uma rival H' , sob a qual essas mesmas evidências se tornam mais prováveis, se imponha. A refutação, neste livro, deve ser entendida como o caso-limite da surpresa, e não como um veredito binário sobre a verdade ou falsidade de H .

que se pode oferecer e, ainda assim, manter acesa a busca por aquilo que a tornaria obsoleta.

- **Validação empírica:** demonstrar que H maximiza a plausibilidade de E sob evidências reprodutíveis.
- **Busca de hipótese superior:** compromisso de encontrar H' com maior poder explicativo, sem dogmas e com abertura à revisão.

B.7 Exemplos de fronteira: hipnoterapia e EQM

B.7.1 Hipnoterapia

A hipnoterapia pode ser considerada um caso intermediário entre protociência e pseudociência:

Como protociência: quando utilizada com base em evidências clínicas restritas e sob critérios profissionais, representando tentativa inicial de construir conhecimento sistemático.

Como pseudociência: quando associada a promessas infundadas de cura universal ou práticas como “regressão a vidas passadas”.

B.7.2 Experiências de quase-morte (EQM)

As EQM ilustram a linha tênue entre ciência, protociência e pseudociência:

- **Ciência:** quando investigadas com rigor metodológico (hipóxia cerebral, neurotransmissores).
- **Protociência:** quando ainda em busca de corpo teórico consolidado.
- **Pseudociência:** quando transformadas em “provas irrefutáveis” de vida após a morte.

A fronteira entre ciência e pseudociência depende menos do objeto em si do que da forma como ele é investigado.

B.8 Charlatanismo por imitação e por negação

A pseudociência e o negacionismo são os campos que mais confundem o público porque afirmam verdades sobre o mundo e imitam a estética da ciência, sem compromisso legítimo com evidências ou falseabilidade.

Tabela 7 – Comparação entre pseudociência e negacionismo

Aspecto	Pseudociência	Negacionismo	Observação
Estratégia	Finge ser ciência	Ataca consensos	Manipulação retórica
Imita estética científica	Sim	Sim	Jargão, autoridade performática
Relação com evidências	Usa falsas	Rejeita reais	Seletividade e distorção
Apelo emocional	Mistério, cura	Conspiração, medo	Gatilhos cognitivos

Ao contrário do negacionismo e da pseudociência, a ficção científica, as fantasias e o realismo fantástico não têm o charlatanismo em seu cerne — são narrativas assumidas como tais.

B.9 Ficção científica que acertou

9. Casos em que a ficção científica antecipou a realidade

- **Júlio Verne** — Viagem à Lua, submarino elétrico, redes de comunicação
- **Isaac Asimov** — Robótica autônoma, dilemas de alinhamento de IA
- **Star Trek** — Celular, tablets, reconhecimento de voz, telepresença
- **2001: Uma Odisseia no Espaço** — HAL-9000 antecipou debates sobre autonomia e confiança em IA

Quando alguém lê ficção científica, sabe que se trata de suposição narrativa, não de alegação factual. O caráter preditivo não é uma promessa, mas, historicamente, algumas obras anteciparam fatos com notável ressonância.

B.10 Hipóteses da *Metáfora da Bolholândia*

Muitas das hipóteses da *Metáfora da Bolholândia* são proposições que não possuem objetivo de serem comprovadas no sentido estrito, mas se constituem em “horizontes utópicos” — metas que motivam e direcionam estudos, mesmo que a comprovação nunca seja atingida. Outras são “hipóteses de trabalho”, assumidas para suportar hipóteses científicas que serão, estas sim, objeto de verificação.

Cabe notar que várias dessas hipóteses, embora individualmente fracas, formam uma rede de proposições interdependentes cuja coerência interna pode conferir ao

conjunto uma força epistêmica superior à de cada parte isolada. A Seção B.3 analisa em detalhe os mecanismos e os limites desse fortalecimento mútuo, e estabelece os critérios **Cf1–Cf8** de fortalecimento legítimo.

A eventual invalidação de uma hipótese de trabalho não implica, necessariamente, a invalidação da hipótese científica que ela sustenta. Para uma visão completa dessas relações de dependência e sustentação, o leitor pode consultar o Apêndice AH (Vol. III), que apresenta um catálogo detalhado das hipóteses com suas respectivas classificações e derivações.

B.11 Hipóteses estruturalmente não falseáveis

Existem hipóteses que escapam, por construção, ao crivo do Método Científico: não podem ser corroboradas nem refutadas por nenhum experimento concebível. O caso paradigmático é a *Hipótese da Existência de Deus*. Não há configuração observacional que torne essa hipótese mais ou menos provável de modo intersubjetivamente verificável; sua aceitação ou rejeição é matéria de fé, não de evidência.

Hipóteses desse tipo violam o critério **Cr5** (refutabilidade em princípio) discutido na Seção B.2: não são apenas hipóteses fracas no sentido protocientífico — são hipóteses *estruturalmente imunes* a qualquer evidência contrária, sob qualquer tecnologia ou arcabouço teórico imaginável. Pertencem, portanto, ao domínio da metafísica ou da teologia, não ao da ciência.

A distinção é tão antiga quanto a própria filosofia natural moderna. Ela está articulada com clareza no pensamento de John Locke (Apêndice A, Seção A.3), para quem a fé e a investigação racional operam em domínios funcionalmente distintos: a primeira é matéria de associação voluntária e experiência interior; a segunda exige proposições derivadas da experiência sensorial e abertas à revisão pública. Confundir os dois domínios produz dogmatismo de um lado e cientificismo do outro — ambos epistemicamente nocivos.

A postura científica adequada diante de hipóteses estruturalmente não falseáveis não é a negação (afirmar que Deus não existe é simétrico à afirmação contrária e igualmente não científico), mas o *silêncio metodológico*: reconhecer que tais hipóteses não pertencem ao escopo da investigação científica, sem com isso desqualificá-las em outros planos do discurso humano. O cientista, na qualidade de cientista, é cético ou agnóstico por método, não por convicção pessoal.

Esta seção cumpre função pedagógica: estabelece, por contraste, o que a Seção B.2 já articulou em termos positivos. Uma hipótese fraca legítima é aquela que,

apesar de pouco sustentada hoje, permanece no espaço das proposições potencialmente testáveis. Uma hipótese estruturalmente não falseável, ao contrário, está fora desse espaço por construção — e nenhuma quantidade de boa-vontade metodológica pode mudar esse estatuto.

B.12 Investimento em programas protocientíficos

Muitas vezes, a distância entre hipotetizar e realizar é medida em milhares ou milhões de dólares.

— ANTONIO FERRÃO NETO

Nenhuma hipótese ingressa no corpo científico sem passar pelo crivo do Método Científico. Antes de qualquer validação, contudo, é necessário investir tempo, recursos humanos e financiamento na sua exploração. Surge então uma questão prática que toda obra protocientífica é obrigada a enfrentar: *em que circunstâncias é racional alocar recursos a um programa de pesquisa cujas hipóteses ainda não foram empiricamente validadas?*

A pergunta não é especulativa: ela tem resposta na filosofia da ciência consolidada do século XX, articulada em duas camadas complementares.

B.12.1 Critério lakatosiano: programas progressivos versus degenerativos

Imre Lakatos (Apêndice A, Subseção A.4.4) distinguiu duas trajetórias possíveis para um programa de pesquisa. Um programa é **progressivo** quando gera predições novas, abre conexões inesperadas entre domínios antes desconectados e antecipa fenômenos que vêm a ser observados. É **degenerativo** quando se limita a acomodar, por meio de hipóteses auxiliares *ad hoc*, fatos já conhecidos sem antecipar nenhum fato novo.

Para Lakatos, a racionalidade de investir num programa de pesquisa não depende da verdade definitiva de seu núcleo duro — inacessível em qualquer estágio — mas da sua *trajetória*: se está gerando consequências novas e não triviais ou se apenas se defende de anomalias acumuladas.

Aplicado à *Metáfora da Bolholândia*, o critério opera da seguinte forma. As 34 hipóteses fracas catalogadas na Tabela 6 não constituem proposições isoladas, mas uma rede interdependente que produz predições novas em domínios distintos:

- **Biologia molecular:** tunelamento de biomoléculas para uma quarta dimensão espacial (H14, H15, H38) prediz assinaturas experimentais específicas em transições conformacionais ainda não mapeadas.
- **Física de partículas:** a hipótese de sólitons como base ontológica do Modelo Padrão (H40–H44) prediz que os 19 parâmetros livres do MP devem ser determinados pela geometria interna dos sólitons.
- **Cosmologia:** matéria escura e energia escura como fenômenos nomológicos inter-realidades (H36, H37) predizem padrões de correlação entre observáveis cosmológicos hoje tratados como independentes.
- **Mecânica quântica:** dessintonia temporal entre realidades paralelas (H19, H20) prediz desvios mensuráveis em decaimentos radioativos sob condições de blindagem extrema.

Cada uma dessas predições é tecnologicamente distante; nenhuma é estruturalmente inacessível. O programa, no sentido lakatosiano, satisfaz o critério de progressividade — não por já ter gerado confirmações, mas por gerar *predições diferenciais* em múltiplos domínios.

B.12.2 Formalização do valor esperado sob incerteza epistêmica

O critério lakatosiano dá a forma qualitativa da decisão; falta dar-lhe forma quantitativa. A teoria da decisão sob incerteza epistêmica oferece a seguinte formalização minimalista. Seja H_i uma das hipóteses fracas do programa, p_i sua probabilidade subjetiva de confirmação eventual, V_i o valor científico esperado de sua confirmação, e C o custo total do programa de investigação. O valor esperado do investimento é:

$$\mathbb{E}[\text{Investimento}] = \sum_{i=1}^N p_i \cdot V_i - C \quad (\text{B.2})$$

A racionalidade de investir corresponde à condição $\mathbb{E}[\text{Investimento}] > 0$. Três observações sobre essa formalização são essenciais.

Primeira: as probabilidades p_i não são conhecidas.

No regime protocientífico, p_i não é estimável de forma robusta — e essa é precisamente a característica que distingue protociência de ciência madura. Isso *não* invalida a fórmula, mas redireciona seu uso: ela serve como organizador conceitual, não como calculadora. A pergunta operacional torna-se “qual é o limite inferior

plausível de p_i abaixo do qual o investimento deixa de ser racional?”, e não “qual é o valor exato de p_i ?”.

Segunda: o valor V_i é fortemente assimétrico entre hipóteses.

A confirmação de algumas hipóteses do programa — por exemplo, o tunelamento biomolecular 4D (H14) ou a estrutura nomológica da matéria escura (H36) — teria valor científico transformador, abrindo domínios de pesquisa inteiramente novos. A confirmação de outras teria valor mais modesto. A assimetria de V_i é o que justifica investir mesmo quando p_i é baixo: não porque o ganho seja infinito (ele não é), mas porque o ganho potencial é finito e suficientemente grande.

Terceira: o custo C é distribuído e parcialmente reversível.

Programas protocientíficos não exigem investimento maciço inicial; podem ser explorados em escala ajustável, com C alocado em incrementos cujo retorno parcial pode ser avaliado antes de investimentos maiores. Essa estrutura escalonada distingue o investimento racional em protociência do investimento maciço em apostas cegas.

B.12.3 Síntese

A combinação dos dois critérios — progressividade lakatosiana qualitativa e valor esperado quantitativo sob incerteza — justifica o investimento em programas como o desta obra sem invocar argumentos de payoff infinito ou apelos teológicos. A racionalidade da aposta repousa em três pontos articulados:

1. O programa é progressivo no sentido lakatosiano: gera previsões novas em múltiplos domínios.
2. O valor científico esperado de confirmações parciais é alto, ainda que finito.
3. O custo é escalonável, permitindo avaliação incremental antes de compromimentos maiores.

Esses critérios são públicos, auditáveis e independentes da convicção pessoal de qualquer agente. Diferem, portanto, da estrutura de decisão da *Aposta de Pascal*, na qual o investimento se justifica por payoff infinito sob hipótese binária e não testável — estrutura que, embora historicamente importante, não se aplica a programas de pesquisa empírica.

Em particular, a estrutura aqui defendida é *indistinguível em forma* do critério aplicado a qualquer programa de física teórica de fronteira (teoria de cordas, gravidade quântica em loop, supersimetria), nos quais investimentos vultosos são alocados há décadas com base em p_i inestimáveis e V_i potencialmente transformadores. A diferença entre esses programas e a *Metáfora da Bolholândia* não é estrutural — é apenas de estágio de institucionalização.